

八年級自然科學（三）【第1回】

範圍

緒論

1-1 長度與體積的測量

1-2 質量與密度的測量

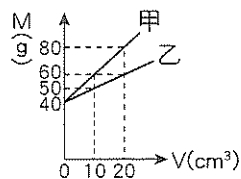
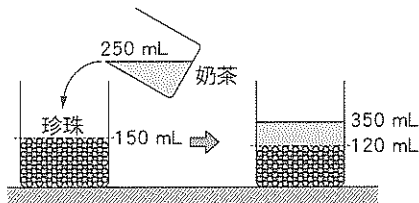
____年____班____號

姓名_____

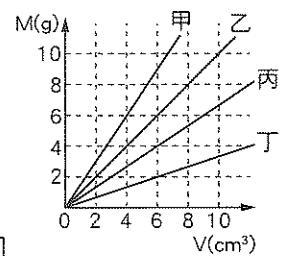
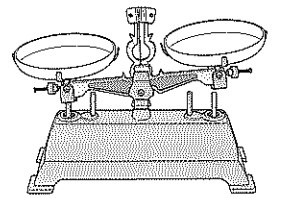
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 關於測量的敘述，下列何者正確？
 (A) 不同人分別測量同一物體長度的結果應相同
 (B) 同一人多次測量同一物體長度的結果應相同
 (C) 使用刻度更小的測量工具可增加測量結果準確性
 (D) 多次測量結果的平均值等於各次測量結果總和。
- () 2. 下列關於密度的敘述，何者正確？
 (A) 兩物體中，體積較大的物體其質量亦較大
 (B) 若兩物體密度相同，則體積較小的物體其質量必較小
 (C) 由密度較大的物質所構成的物體，體積一定較大
 (D) 密度僅與質量有關，而與體積無關。
- () 3. 小敏有四個實心金屬球，他測得各金屬球的質量與體積之結果如下，則何者最可能是不同材質的金屬球？
 甲球：質量27.0 g，體積3.0 cm³
 乙球：質量22.5 g，體積2.5 cm³
 丙球：質量50.4 g，體積7.0 cm³
 丁球：質量108.0 g，體積12.0 cm³
 (A) 甲球 (B) 乙球 (C) 丙球 (D) 丁球。
- () 4. 婉君調製珍珠奶茶時，先將珍珠倒入燒杯中，此時觀察珍珠水平面對準的刻度為150毫升。再倒入250毫升的奶茶並充分攪拌後靜置，此時奶茶水平面對準的刻度為350毫升，而珍珠的刻度面變為120毫升，則珍珠的體積為多少立方公分？
 (A) 90 (B) 100 (C) 120 (D) 150。
- () 5. 若將甲、乙兩液體分別倒入燒杯中，測得總質量(M)與液體體積(V)的關係如附圖，則甲、乙兩液體密度的比應為下列何者？
 (A) 4 : 3 (B) 2 : 1
 (C) 1 : 2 (D) 1 : 1。
- () 6. 已知影響汽車煞車距離的變因有：汽車廠牌、煞車時的時速、汽車重量等，若測試後所得的結果如附表所示。試問下列敘述何者正確？
- | 測試次數 | 汽車廠牌 | 煞車時的時速(km/h) | 汽車重量(kgw) | 煞車距離(m) |
|------|------|--------------|-----------|---------|
| 1 | A | 60 | 500 | 24.8 |
| 2 | A | 70 | 500 | 30.8 |
| 3 | A | 60 | 600 | 34.5 |
| 4 | A | 60 | 700 | 50.2 |
- (A) 在第1、2次的測試中，煞車距離是操縱變因
 (B) 由第1、2次的測試中，可推論汽車重量會影響煞車距離
 (C) 在第1、3、4次的測試中，汽車廠牌和煞車時的時速是控制變因
 (D) 由第3、4次的測試中，可推論煞車時的時速會影響煞車距離。



- () 7. 有關實驗器材的使用說明，下列何者正確？
 (A) 試管只能用來加熱，不能在其內進行反應
 (B) 燒杯外壁標有刻度，可準確測量杯內液體的體積
 (C) 量筒除了可測量液體體積，亦可在其內配製溶液
 (D) 利用錐形瓶配製溶液時可輕搖瓶身，使液體充分混合。
- () 8. 同一物體在下列地點所測得的質量大小關係應為何？
 甲.海平面附近 乙.高山上 丙.月球上
 (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 = 乙 = 丙
 (C) 乙 > 甲 > 丙 (D) 丙 > 甲 > 乙。
- () 9. 關於電子天平的說明與操作，下列敘述何者正確？
 (A) 較上皿天平精準
 (B) 秤量藥品時不須放置秤量紙
 (C) 秤量物品時不須歸零
 (D) 螢幕顯示的數字仍須加上估計數值。
- () 10. 某上皿天平在使用前發現指針沒有置中，如附圖所示，試問應如何調整兩側的校準螺絲？
 (A) 左側不動，右側旋出
 (B) 左側旋出，右側不動
 (C) 左側旋入，右側旋入
 (D) 左側旋出，右側旋出。
- () 11. 聖捷取一直尺測量iPad及iPhone的尺寸，若前者的厚度為0.75 cm、後者的寬度為71.5 mm，則聖捷所使用的直尺最小刻度應為何？
 (A) 0.5 cm (B) 0.01 cm
 (C) 1 mm (D) 0.1 mm。
- () 12. 關於酒精燈的使用方式，下列何者正確？
 (A) 酒精燈中的酒精應維持全滿
 (B) 酒精量不足時應以滴管添加酒精
 (C) 熄滅火焰時應用口吹熄
 (D) 酒精燈不慎起火燃燒時，應用溼抹布覆蓋滅火。
- () 13. 明捷測量液體體積及質量的紀錄如下表所示，若以體積為橫坐標，質量為縱坐標，繪製此液體質量與體積的關係圖，則將與右圖中哪一條直線重疊？
- | 體積V(cm³) | 10 | 20 | 30 | 40 |
|----------|----|----|----|----|
| 質量M(g) | 15 | 30 | 45 | 60 |
- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。
- () 14. 附表為鉛、鐵和銅三種金屬的密度，若使相同質量的此三種金屬沒入水中，則關於排開水的體積大小，下列何者正確？
- | 金屬種類 | 鉛 | 鐵 | 銅 |
|-----------|------|-----|-----|
| 密度(g/cm³) | 11.3 | 7.9 | 8.9 |
- (A) 鉛 = 鐵 = 銅
 (B) 鉛 > 銅 > 鐵
 (C) 鐵 > 鉛 > 銅
 (D) 鐵 > 銅 > 鉛。

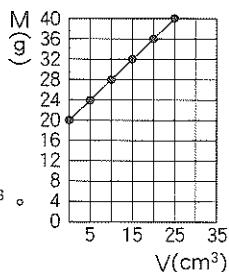


怡頻在實驗室中使用硫酸水溶液來進行實驗。試回答下列實驗過程中所遇到的問題：

15. 怡頻進行濃硫酸的稀釋，則正確的操作方式為何？
 (A) 直接將水快速倒入濃硫酸中
 (B) 直接將濃硫酸快速倒入水中
 (C) 將水沿著玻璃棒緩緩倒入濃硫酸中
 (D) 將濃硫酸沿著玻璃棒緩緩倒入水中。 答：_____。
16. 若不小心打翻稀釋後的硫酸溶液而濺到手，下列哪一項才是最正確的處理方法？
 (A) 因為硫酸已經稀釋過了，所以不需特別處理
 (B) 立刻送進保健室
 (C) 立刻用大量清水沖洗，並報告老師
 (D) 只要用衛生紙吸乾就可以了。 答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

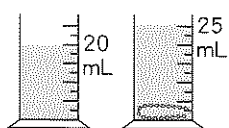
1. 阿基米德利用浮力原理檢驗國王的皇冠是否由純金所打造，結果發現皇冠的排水量比相同質量的黃金多，因此他斷定皇冠的密度_____純金。(填大於或小於)
2. 將一均勻的金屬塊切割為大小不等的兩塊，其質量比為5：2，則其密度比為_____。
3. 佑梵用水銀溫度計測得自己的體溫為 37.24°C ，則此溫度計的最小刻度為_____ $^{\circ}\text{C}$ 。
4. 某容量600 mL、質量60公克的空寶特瓶，若改裝滿果汁後質量為720公克，則果汁的密度為_____公克／立方公分。
5. 小華在量筒中逐次加入酒精，量筒與酒精的總質量(M)及酒精的體積(V)關係如附圖所示，則：
 (1) 空量筒的質量為_____公克。
 (2) 酒精體積為 30 cm^3 時，密度為_____ g/cm^3 。



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 小雯想知道一條項鍊的材質，他先測得項鍊質量為52.5公克，接著將項鍊投入盛水的量筒中，其水位變化如附圖所示。已知純銀的密度為 10.5 g/cm^3 ，試問此項鍊材質是否可能為純銀？
 (A) 否，其密度遠小於銀
 (B) 是，密度恰為 10.5 g/cm^3
 (C) 密度不為 10.5 g/cm^3 ，但仍可能為純銀
 (D) 此方法不合理，無法得知。



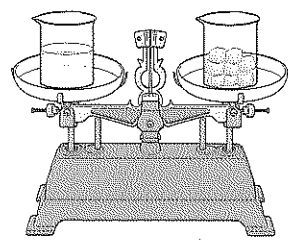
- () 2. 怡如在量筒中逐次加入固定體積的某液體，並測量量筒與液體的總質量，結果如附表所示，則液體的密度為多少 g/cm^3 ？

液體體積(cm^3)	8	15	22
量筒+液體的總質量(g)	20.2	24.4	28.6

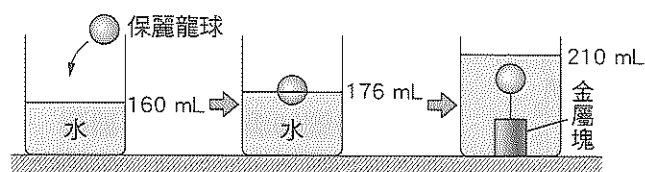
- (A) 2 (B) 1.5 (C) 0.6 (D) 0.4。

- () 3. X、Y為兩種不可互溶也不互相發生化學反應的液體，且密度 $X < Y$ 。今將1公升的X、1公升的Y、0.5公升的X+0.5公升的Y分別裝入甲、乙、丙三個完全相同的量筒中，則三者的總質量關係應為何？
 (A) 甲>乙>丙 (B) 甲>丙>乙
 (C) 乙>丙>甲 (D) 丙>甲>乙。

- () 4. 兩個完全相同的燒杯，分別裝著100 g、100 mL的水與未知質量、體積、且密度小於水的冰塊，置於已歸零上皿天平的兩秤盤中，如附圖所示。若天平恰成水平平衡，則關於冰塊的質量與體積，下列何者正確？
 (A) 質量小於100 g (B) 質量大於100 g
 (C) 體積小於 100 cm^3 (D) 體積大於 100 cm^3 。

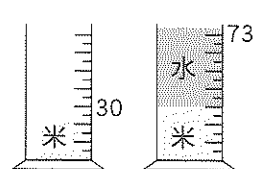


如附圖所示，將一質量為14公克的保麗龍球，投入原本裝有160毫升水的燒杯中，水平面上升至176毫升。若以細線將一個質量為237公克、密度為 7.9 g/cm^3 的金屬塊，與保麗龍球綁在一起並沒入水中，則水面會上升至210毫升。試回答下列問題：(細線的質量與體積皆不計)



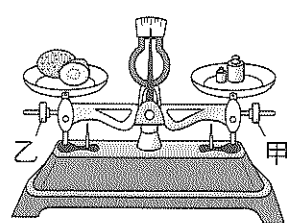
5. 金屬塊的體積為多少 cm^3 ？
 (A) 30 (B) 34 (C) 79 (D) 237。
 答：_____。
6. 承上題，保麗龍球的密度為多少 g/cm^3 ？
 (A) 0.6 (B) 0.7 (C) 0.8 (D) 0.9。
 答：_____。

老師將一小碗米放入空量筒中，輕敲量筒後，米粒堆積到量筒刻度約30毫升處，再將50毫升的水倒入裝米的量筒內，充分攪拌後靜置，此時水面上升到73毫升處，如附圖所示。試回答下列問題：



7. 原本量筒內米粒間隙中所含的空氣體積約為多少 cm^3 ？
 (A) 3 (B) 7 (C) 13 (D) 17。
 答：_____。
8. 已知量筒、米和水的總質量為117.6公克，水的密度為 1 g/cm^3 ，量筒的質量為40公克，則米的密度應為多少 g/cm^3 ？
 (A) 1.2 (B) 1.5 (C) 1.8 (D) 2。
 答：_____。

心心把一顆半的奇異果放在天平的左盤上測量質量，如附圖所示。當天平的右盤上放置150.0公克的砝碼時，天平保持水平平衡，指針指在中央的刻度線上。但心心拿下奇異果與砝碼後，才發現天平沒有歸零，此時指針偏向右方。試回答下列問題：



9. 此一顆半的奇異果真正質量應為何？
 (A) 等於150.0公克
 (B) 大於150.0公克
 (C) 小於150.0公克
 (D) 因為沒有歸零，上述答案均有可能。
 答：_____。
10. 心心該如何調整甲、乙兩個校準螺絲，才能將天平歸零？
 (A) 只將甲向右移動 (B) 只將乙向右移動
 (C) 將甲或乙向左移動 (D) 將甲、乙都向右移動。
 答：_____。

八年級自然科學（三）【第2回】

範圍

2-1 認識物質
2-2 水溶液____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

() 1. 下列屬於物理性質的有哪些？

甲.導電性	乙.可燃性	丙.助燃性	丁.質量
戊.體積	己.凝固點	庚.腐蝕性	辛.顏色

- (A)甲丙丁戊己 (B)乙丁戊己庚
(C)乙丙戊庚辛 (D)甲丁戊己辛。

() 2. 下列關於各物質的描述，何者屬於化學性質？

- (A)鑽石的硬度大，可以切割玻璃
(B)氧氣具有助燃性
(C)銅的導電性很好
(D)冰在0℃會熔化成水。

() 3. 下列何者不是利用顆粒大小的差異而將物質分離？

- (A)利用太陽照射使海水析出粗鹽
(B)利用漁網捕撈大魚而放掉小魚
(C)利用水槽濾網防止食物殘渣堵塞水管
(D)利用濾紙過濾木炭粉與食鹽水溶液。

() 4. 純物質與混合物的主要區別，應為下列何者？

- (A)前者組成均勻，後者組成不均勻
(B)前者具有一定的性質，後者無一定的性質
(C)前者有一定的形狀，後者無一定的形狀
(D)前者有一定的顏色，後者無一定的顏色。

() 5. 下列為四種不同物質在定壓下，經過多次測量而得到的沸點，試判斷何者為混合物？

- (A)甲：沸點56℃ (B)乙：沸點70℃~80℃
(C)丙：沸點87℃ (D)丁：沸點100℃。

() 6. 由濃度20%、60毫升的糖水倒出20毫升，則倒出的20毫升糖水與原本60毫升糖水的比較，下列何者錯誤？

- (A)20毫升糖水喝起來較不甜
(B)兩者的密度相同
(C)20毫升糖水的溶液質量為60毫升糖水的1/3
(D)20毫升糖水糖質量為60毫升糖水的1/3。

() 7. 下列何者並未產生化學變化？

- (A)削好的蘋果在空氣中逐漸變黃
(B)冰塊遇熱產生水
(C)紙張在空氣中燃燒
(D)鐵在空氣中逐漸生鏽。

() 8. 欲配製重量百分率濃度5%的食鹽水溶液，下列方法何者最適當？

- (A)取5公克的食鹽溶於100公克的水中
(B)取5公克的食鹽溶於105公克的水中
(C)取3公克的食鹽溶於100公克、重量百分率濃度2%的食鹽水溶液中
(D)取100公克的水，加入100公克、重量百分率濃度10%的食鹽水溶液中。

() 9. 石油在加熱過程中，於不同溫度會產生不同物質的蒸氣，其中在70℃~120℃的溫度範圍內所收集到的物質稱為汽油，則石油與汽油分別屬於下列何者？

- (A)混合物，混合物 (B)混合物，純物質
(C)純物質，混合物 (D)純物質，純物質。

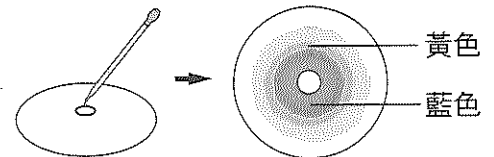
() 10. 小江將甲精油點燃，同時將乙精油的蓋子打開，一段時間之後，兩精油都明顯減少，則甲、乙兩精油分別發生何種變化？

- (A)皆發生化學變化
(B)皆發生物理變化
(C)甲發生化學變化，乙發生物理變化
(D)甲發生物理變化，乙發生化學變化。

() 11. 若1公斤某糖水中含有1 ppm的糖，則此糖水糖質量為何？

- (A)1公克 (B)100毫克
(C)10毫克 (D)1毫克。

小華用黑色彩色筆在濾紙正中央畫一個空心圓，再以滴管將一滴水滴在空心圓的中央，待第一滴水擴散後再滴第二滴水，依此反覆進行，最後可發現濾紙上出現黃色、藍色等多種顏色的環，如附圖所示。試回答下列問題：



12. 上述實驗所採用的方法稱為下列何者？

- (A)過濾法
(B)排水法
(C)蒸發結晶法
(D)濾紙色層分析法。

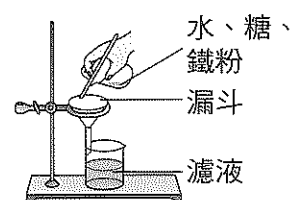
答：_____。

13. 關於黃色與藍色色素在水中的移動速度快慢，以及黑色彩色筆顏料的分類，下列何者正確？

- (A)黃色色素移動較快，顏料屬於純物質
(B)黃色色素移動較快，顏料屬於混合物
(C)藍色色素移動較快，顏料屬於純物質
(D)藍色色素移動較快，顏料屬於混合物。

答：_____。

阿強欲將鐵粉與糖的混合物用過濾的方式分離，如附圖所示。試回答下列問題：



14. 阿強先將混合物加水攪拌均勻(甲)後，再將混合液倒入已放置濾紙的漏斗(乙)，則甲、乙兩步驟分別是利用何種性質不同而分離物質？

- (A)甲：溶解難易程度 (B)甲：顆粒大小
(C)乙：溶解難易程度 (D)乙：沸點。

答：_____。

15. 承上題，乙步驟中混合液變成濾液為物理變化或化學變化？濾液為純物質或混合物？

- (A)化學變化；純物質 (B)化學變化；混合物
(C)物理變化；純物質 (D)物理變化；混合物。

答：_____。

16. 濾液加熱後，能分離糖和水的原因為何？

- (A)糖沸點較低 (B)糖熔點較高
(C)水沸點較低 (D)溶解難易程度不同。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

- 1.用手指按住注射筒的出口，另一支手往內推動活塞，則當注射筒內裝滿下列何種物質時較容易推動活塞？ 答：_____。

甲.空氣 乙.水 丙.食鹽

- 2.利用顆粒大小不同，將沙子、食鹽與水之混合液中的沙子和食鹽水分離，此種方法稱為_____法。

- 3.已知甲、乙、丙三種物質的沸點如附表所示，則其中屬於純物質者為_____。

物質	甲	乙	丙
沸點(°C)	80~120	78	100

- 4.物質三態中，不具壓縮性也不具固定形狀的狀態為_____態。

- 5.下列物質的變化，有新物質產生的有哪些？

甲.食鹽磨成粉
乙.染色的布經日晒而褪色
丙.酒變酸
丁.染色的布經水洗而褪色
戊.紙張燒成灰燼

答：_____。

- 6.一罐600毫升的啤酒標示酒精的體積百分率濃度為8%，則此罐啤酒中的酒精含量為_____毫升。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1.在75公克的水中加入25公克的糖，經充分攪拌後仍有10公克的糖殘留在杯底，則有關此杯糖水的重量百分率濃度，下列何者正確？

(A) $\frac{25}{100} \times 100\%$ (B) $\frac{25}{90} \times 100\%$
(C) $\frac{15}{100} \times 100\%$ (D) $\frac{15}{90} \times 100\%$

- () 2.用火柴棒將一支蠟燭點燃的過程依序經過：

甲.點燃火柴棒
乙.燭芯燃燒
丙.固態的蠟熔化成液態的蠟油
丁.蠟油汽化成氣態蠟
戊.氣態蠟與氧氣反應，發出光和熱，並產生二氧化碳及水蒸氣

試問上述過程中，何者屬於物理變化？

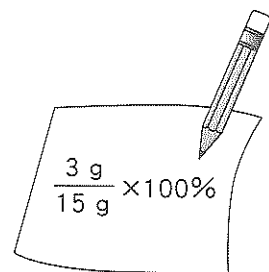
(A)僅乙戊 (B)僅丙丁
(C)僅甲乙戊 (D)僅甲丁戊。

- () 3.附表是甲、乙兩物質在a~c三種液體中的溶解情形，試問當哪一種液體同時存在甲、乙兩物質時，最不合以過濾的方式分離兩者？

液體種類	甲物質在液體中的情形	乙物質在液體中的情形
a	可溶	不可溶
b	不可溶	可溶
c	不可溶	不可溶

(A)a (B)b
(C)c (D)三者皆適合。

- () 4.有一未飽和糖水溶液的重量百分率濃度計算式如附圖所示。有關此杯糖水溶液的敘述，下列何者正確？
(A)水為15 g，糖為3 g
(B)水為3 g，糖為15 g
(C)溶液為15 g，糖為3 g
(D)溶液為15 g，水為3 g。



今有顆粒大小不同的甲、乙、丙三種純物質混合在一起，小魚欲將此三種物質分離，進行了下列三個步驟：

步驟一：將混合物倒在篩子上，充分搖動後，只有甲留在篩子上。
步驟二：將通過篩子的混合物放入水中，充分攪拌後，再以濾紙過濾，只有乙留在濾紙上。
步驟三：將濾液倒入蒸發皿內加熱，待濾液蒸乾後沒有結晶形成。

試依步驟及所獲得的結果，回答下列問題：

- 5.步驟二中，使混合物分離的方法是因為何種性質不同？

(A)沸點 (B)熔點
(C)密度 (D)對水溶解的難易程度。

答：_____。

- 6.分離出甲的方法和分離出乙的方法，分別是利用甲、乙的何種性質？

(A)物理性質；物理性質 (B)化學性質；化學性質
(C)化學性質；物理性質 (D)物理性質；化學性質。

答：_____。

- 7.步驟三中，無法分離水和丙的原因可能為何？

(A)丙的沸點與水的沸點相差過大
(B)丙的沸點與水的沸點非常相近
(C)丙在水中的溶解量隨溫度上升而減少
(D)丙在水中的溶解量隨溫度上升而增加。

答：_____。

在25°C時，將不同質量的砂糖加入甲~戊裝有20公克水的試管中，充分搖晃後測量剩餘未溶解的砂糖質量，所得結果如附表所示。試回答下列問題：(過程中糖水溫度均維持25°C)

試管編號	甲	乙	丙	丁	戊
砂糖質量(g)	4.0	6.0	8.0	9.0	10.0
水的質量(g)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
剩餘砂糖質量(g)	0	0	1.7	X	3.7

- 8.由表可知，100公克的水最多可溶解多少公克的砂糖？

(A)6.3 (B)12.6
(C)25.2 (D)31.5。

答：_____。

- 9.戊試管內水溶液的重量百分率濃度應為下列何者？

(A) $\frac{10}{20+10} \times 100\%$ (B) $\frac{6.3}{6.3+20} \times 100\%$
(C) $\frac{6.3}{10+20} \times 100\%$ (D) $\frac{3.7}{20+10} \times 100\%$ 。

答：_____。

- 10.表中丁試管內剩餘的砂糖質量為X公克，則X的數值為下列何者？

(A)2.7 (B)3.7 (C)4.7 (D)5.7。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第3回】

範圍

 2-2 水溶液
 2-3 空氣的組成
 跨科主題 物質的分離

 ____年 ____班 ____號
 姓名____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

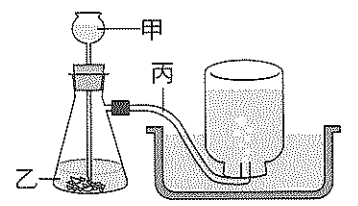
- () 1. 下列何種氣體可作為焊接金屬時的保護氣體？
 (A)二氧化碳 (B)氧氣
 (C)氮氣 (D)氫氣。
- () 2. 甲～丁四種氣體對水溶解的難易程度如附表所示，則何種氣體最適合以排水集氣法收集？
- | 氣體種類 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|----------|-------|------|------|-------|
| 對水溶解難易程度 | 不易溶於水 | 微溶於水 | 易溶於水 | 極易溶於水 |
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
- () 3. 汙水處理的流程中，阻截垃圾主要是運用下列何種原理？
 (A)顆粒大小不同 (B)密度不同
 (C)附著力不同 (D)沸點不同。
- () 4. 下列何者主要是粒子經由擴散作用所造成的結果？
 (A)去漬油可去除衣物上的油漬
 (B)將乾冰放入水中，會冒出白色煙霧
 (C)將黑糖加入一杯水中，一段時間後整杯水均變色
 (D)在裝有熱水的燒杯上蓋著玻璃，玻璃內側表面會有小水滴凝結。
- () 5. 關於再生水的敘述，下列何者正確？
 (A)又稱放流水
 (B)可以飲用
 (C)可用來漱口或洗澡
 (D)可作為工業用水。
- () 6. 小威在燒杯中倒入60公克的水，接著再加入30公克的食鹽，經充分攪拌後，燒杯底部仍有10公克的食鹽未溶解，試問溶液中溶質的質量應為多少公克？
 (A)10 (B)20 (C)30 (D)60。
- () 7. 關於組成空氣的氣體，下列敘述何者錯誤？
 (A)氮氣充填在食品包裝內能防止食品變質
 (B)固態二氧化碳可用在舞臺表演製造白色煙霧
 (C)氧氣容易與其他物質發生化學變化
 (D)氫氣在空氣中的含量僅次於氮氣。
- () 8. 下列為汙水處理流程的各步驟，若依先後順序排列應為下列何者？
 甲.沉澱 乙.二次沉澱 丙.阻截垃圾 丁.生物處理
 (A)甲→乙→丙→丁 (B)甲→丙→丁→乙
 (C)丙→甲→丁→乙 (D)丙→甲→乙→丁。
- () 9. 關於氧氣和二氧化碳的比較，下列何者正確？
 (A)二氧化碳在空氣中的含量小於氧氣
 (B)氧氣可用排水集氣法收集，二氧化碳則否
 (C)氧氣無氣味，二氧化碳則有臭味
 (D)氧氣具有可燃性，二氧化碳則無。
- () 10. 關於空氣品質指標的敘述，下列何者正確？
 (A)數值越高表示空氣汙染狀況越輕微
 (B)數值越高表示空氣中的PM_{2.5}越多
 (C)為綠色標示時表示空氣品質良好
 (D)是每個人依照自己的感受所訂定。

- () 11. 在甲、乙、丙三廣口瓶中分別裝入不同氣體進行檢測，結果如附表所示。若已知三種氣體為氮氣、氧氣、二氧化碳，則甲、乙、丙三瓶中的氣體分別為何？

編號	加水	加澄清石灰水	助燃性
甲	不易溶	無反應	有
乙	微溶	白色混濁	無
丙	不易溶	無反應	無

- (A)氮氣；氧氣；二氧化碳
 (B)氧氣；二氧化碳；氮氣
 (C)氧氣；氮氣；二氧化碳
 (D)氮氣；二氧化碳；氧氣。
- () 12. 小明買了一杯去冰的冬瓜檸檬汁，並倒了一半給小華，之後小明再加些冰塊在自己的杯中，則經過一段時間後，小明與小華兩杯飲料的濃度大小關係為何？
 (A)小明 > 小華
 (B)小明 = 小華
 (C)小明 < 小華
 (D)資料不足，無法判斷。
- () 13. 某網頁建議可將漂白水與水以1：100的比例稀釋，稀釋後的漂白水約含500 ppm的有效氯，既不傷及皮膚，又有消毒殺菌的效果。若以上述方法調配出1公斤的漂白水，則其中含有多少公克的有效氯？
 (A)0.5
 (B)5
 (C)50
 (D)500。

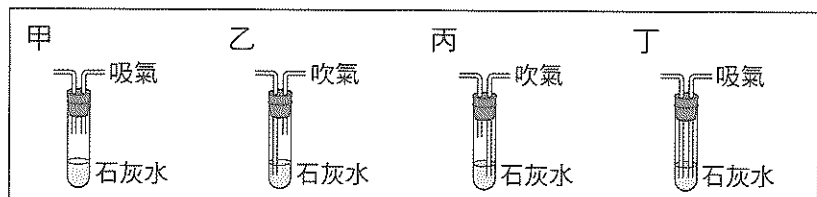
翠芝在實驗室中，以二氧化錳與雙氧水製造氧氣，其裝置如附圖所示。試回答下列問題：



14. 有關此實驗的敘述，下列何者錯誤？
 (A)此種收集氣體的方法稱為排水集氣法
 (B)是利用氣體易溶於水的特性來收集氧氣
 (C)加入二氧化錳是為了改變反應進行的快慢
 (D)反應剛開始時，由橡皮管冒出的氣泡不要收集。
 答：_____。
15. 有關實驗的裝置與注意事項，下列敘述何者正確？
 (A)雙氧水先放入乙處，再由甲處加入二氧化錳
 (B)為避免雙氧水噴出，甲的長管末端不可插入液面下
 (C)為得到更多的氧氣，應該加入更多的二氧化錳
 (D)剛開始產生的氣泡不要收集，因為可能摻雜空氣。
 答：_____。
16. 若實驗進行時，吸濾瓶內的雙氧水快要由甲噴出，則應該如何處理？
 (A)立刻拿橡皮塞塞住甲
 (B)立刻將甲由吸濾瓶中拔出
 (C)立刻由甲加入大量的水
 (D)立刻將丙由水面拉出。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 阿信將一杯硝酸鉀水溶液分裝成兩杯，兩杯水溶液的質量比為2:1，則此兩杯水溶液的重量百分率濃度比應為_____。
2. 空氣品質指標簡稱_____，可提供民眾空氣品質訊息。
3. 食用色素可區分為_____色素和人工合成色素兩類。
4. 試根據附圖的實驗裝置，回答下列問題：
 - (1) 可利用此實驗裝置收集_____氣體。
 - (2) 生成的氣體_____助燃性。(填具有或不具)
5. 依下列四種方式進行實驗，則澄清石灰水中最快出現混濁且最明顯的為_____。



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 臺灣缺水狀況頻傳，則造成臺灣缺水的主要原因為下列何者？

甲. 降雨稀少 乙. 山勢陡峭
丙. 河川短急 丁. 降雨時間集中

- (A) 僅甲丁
(B) 僅甲乙丙
(C) 僅乙丙丁
(D) 甲乙丙丁。

- () 2. 大胖在實驗室中配製下列四杯水溶液，試問哪杯溶液中的溶質體積最多？

甲杯：體積百分率濃度為20%的水溶液300毫升
乙杯：體積百分率濃度為18%的水溶液400毫升
丙杯：體積百分率濃度為25%的水溶液200毫升
丁杯：體積百分率濃度為40%的水溶液100毫升

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

- () 3. 小華將乾燥空氣裝入某容器內後進行檢測，發現氧氣的體積為21公升，則此容器中的空氣體積約有多少公升？

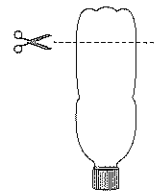
- (A) 21
(B) 25
(C) 78
(D) 100。

- () 4. 甲、乙、丙、丁四個集氣瓶中所裝的氣體及比例如附表所示，若將點燃的木炭粉放入各瓶中，則可能觀察到下列何種現象？

集氣瓶	所裝氣體比例
甲	全為氧氣
乙	氮氣、氧氣各半
丙	全為二氧化碳
丁	一般空氣

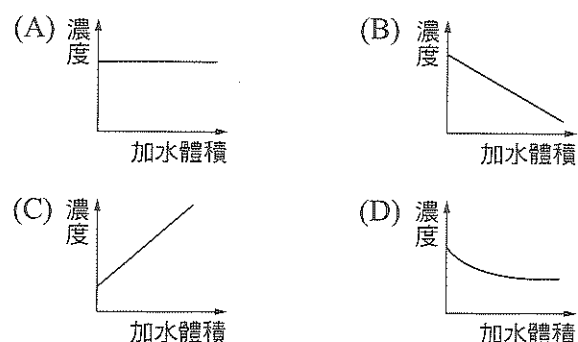
- (A) 木炭粉在甲瓶中燃燒得更旺盛
(B) 木炭粉在乙瓶中立刻熄滅
(C) 木炭粉在丙瓶中燃燒情形不變
(D) 木炭粉在丁瓶中發出白色強光。

- () 5. 小華將寶特瓶的瓶口朝下，並用剪刀剪去瓶底，如附圖所示。他以紗布包住瓶口後，依序填入棉花、活性碳、石英砂、麥飯石，再將泥水從上方倒入，觀察流出瓶口的水之混濁程度。關於上述過程的敘述，下列何者正確？



- (A) 此裝置是應用過濾原理
(B) 水流出瓶口的速率越快，會越清澈
(C) 操縱變因為流出瓶口的水之混濁程度
(D) 控制變因為填入寶特瓶內的物質種類。

- () 6. 在底部有糖沉澱的飽和糖水中，緩緩加入200 mL的水並充分攪拌，發現杯中的糖仍無法完全溶解，若溶液溫度固定不變，則實驗過程中水溶液濃度與加水體積的關係最可能為下列何者？



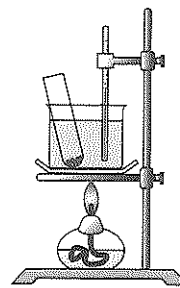
- () 7. 嘉玲想用30公克的糖配製一杯重量百分率濃度為15%的糖水溶液。試問他要用多少公克的純水？

- (A) 130 (B) 150
(C) 170 (D) 200。

- () 8. 古代的皇后常會喝補品養顏美容，「東阿阿膠」因富含膠質而特別受到青睞。已知10公克東阿阿膠中約含有2公克的膠質，若某皇后喝下一碗200公克的東阿阿膠水溶液，此碗水溶液的重量百分率濃度為40%，則皇后喝下去的膠質有多少公克？

- (A) 8 (B) 16
(C) 40 (D) 80。

有一實驗裝置如附圖所示，試管中裝有12公克的水及9公克的硝酸鉀，充分攪拌後，試管底部尚有未溶解的硝酸鉀。將此試管放入燒杯中隔水加熱，當水溫達60°C時，固體恰好完全溶解。試根據上述回答下列問題：(不計蒸發的水量)



9. 此溶液在加熱前，屬於何種狀態？

- (A) 未飽和
(B) 飽和
(C) 以上皆有可能
(D) 資料不足，無法判斷。

答：_____。

10. 已知在水溫上升的過程中，試管底部未溶解的硝酸鉀逐漸變少，則此溶液的濃度如何變化？

- (A) 變小
(B) 不變
(C) 變大
(D) 忽大忽小。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第4回】

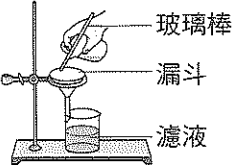
範圍

緒論～第2章 複習

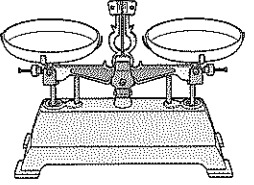
 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 當物體發生體積變化時，可能是產生了物理變化，試問下列變化過程，何者不屬於物理變化？
 (A)替腳踏車輪胎充氣
 (B)溫度升高時，酒精溫度計的紅色液柱會上升
 (C)麵團加入發粉，烘焙時會膨脹
 (D)天燈充氣慢慢膨脹。
- () 2. 小偉將純水和酒精混合後，得到酒精水溶液，則純水、酒精、酒精水溶液中，何者為混合物？
 (A)純水 (B)酒精
 (C)酒精水溶液 (D)都不是混合物。
- () 3. 若括弧內為測量儀器的最小刻度單位，則下列各項紀錄何者不適當？
 甲.200.000公尺(公分) 乙.258.68公尺(公分)
 丙.18.5°C(°C) 丁.75.45公克(公克)
 戊.10.00秒(秒) 己.18.48公分(毫米)
 (A)甲乙戊 (B)甲戊己
 (C)乙丙丁 (D)乙丁戊。
- () 4. 小華利用附圖的裝置及操作方法，分離含有泥沙及食鹽的水溶液，試問關於過程中的敘述，下列何者正確？

 甲.可用溫度計代替玻璃棒
 乙.食鹽水溶液應沿著玻璃棒傾倒入漏斗內
 丙.漏斗下方應緊貼著燒杯內壁
 丁.漏斗中液面應保持高於濾紙
 (A)僅甲乙丁 (B)僅乙丙丁
 (C)僅甲丙 (D)僅乙丙。
- () 5. 有關擴散現象的敘述，下列何者錯誤？
 (A)水由高處往低處流是一種擴散現象
 (B)粒子會逐漸由濃度高的地方移向濃度低的地方
 (C)當粒子均勻分布在溶液中時，粒子仍持續運動
 (D)是一種因粒子運動而均勻分布的過程。
- () 6. 根據質量與體積的關係，下列哪一純物質必與其他三者為不同的物質？

選項	質量	體積
(A)	98 g	49 cm ³
(B)	16 g	8 cm ³
(C)	800 mg	0.4 cm ³
(D)	900 mg	3 cm ³
- () 7. 濾紙色層分析法主要是利用下列何種原理將色素進行分離？
 (A)色素與水的作用力不同
 (B)色素對水的溶解難易程度不同
 (C)色素的沸點高低不同
 (D)色素的顆粒大小不同。
- () 8. 將40公克的糖加入100公克的水中，若有15公克的糖未溶解，則此糖水溶液的重量百分率濃度為多少%？
 (A)15 (B)20 (C)25 (D)40。

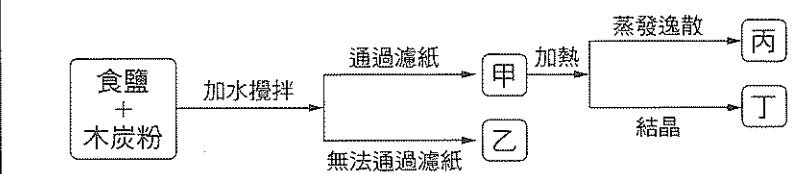
- () 9. 牙膏常以ppm標示含氟量，某條牙膏的含氟量如附圖所示，若小華每次刷牙所擠的牙膏量約為1公克，則所擠牙膏內的氟離子約為多少毫克？
 (A)0.0014 (B)0.014 (C)0.14 (D)1.4。
- () 10. 關於空氣中部分成分的用途，下列敘述何者錯誤？
 (A)焊接金屬時，可使用氮氣以防止金屬與氧氣反應
 (B)氧氣可供動、植物呼吸
 (C)液態氮可作為冷凍劑
 (D)二氧化碳可供植物行光合作用。
- () 11. 附圖為上皿天平，有關此種天平的使用方法，下列何者正確？

 (A)可直接用手拿取砝碼
 (B)較重的砝碼要盡量放在秤盤的外側
 (C)歸零時若指針偏右，則可將校準螺絲向左移
 (D)若要秤量藥品，應在歸零後，於秤盤上放秤量紙。
- () 12. 小偉在燒杯中倒入70公克的水，接著再加入30公克的食鹽，充分攪拌後燒杯底部仍有6公克的食鹽未溶解，則此溶液(溶劑+溶質)的質量應為多少公克？
 (A)100 (B)94
 (C)76 (D)24。

小竣將相同體積的水分別裝入三個相同容器密封好，之後放進同一個定溫的冷凍庫裡結冰，並記錄其體積與質量的關係，結果如附表所示。試回答下列問題：

容器編號	水的體積 (mL)	放進冷凍庫前的質量(g)	拿出冷凍庫後的質量(g)	結成冰的體積(cm ³)
一	10.0	10.0	10.0	11.0
二	10.0	10.0	10.0	11.1
三	10.0	10.0	10.0	10.9

13. 在此實驗過程中，下列何者不是控制變因？
 (A)水的體積 (B)放進冷凍庫前的質量
 (C)冷凍庫的溫度 (D)結成冰的體積。
 答：_____。
14. 根據此實驗，可計算出冰的密度約為多少g/cm³？
 (A)1.1 (B)1.0 (C)0.9 (D)0.11。
 答：_____。

分離食鹽與木炭粉的步驟如附圖。試回答下列問題：



15. 關於圖中甲、乙、丙、丁四種物質，下列敘述何者正確？
 (A)甲是純物質 (B)乙不溶於水
 (C)丙是食鹽 (D)丁是水。
 答：_____。
16. 圖中哪個操作步驟，是利用物質顆粒大小不同而將其分離？
 (A)加適量水溶解 (B)以濾紙過濾水溶液
 (C)加熱濾液 (D)沸點低者先蒸發。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 小劉以直尺測量同一支手機的寬度，結果如附表所示，則：

測量編號	一	二	三	四	五
寬度(cm)	5.80	11.80	7.72	7.78	7.90

- (1)此直尺的最小刻度為_____公分。
 (2)刪除誤差過大的數值，剩餘數值取平均值，則此手機的寬度應為_____公分。
2. 欲將密度 0.9 g/cm^3 的冰塊融化成900公克的水，需準備冰塊_____公克。
3. 聖捷配製一杯250 g的糖水，其重量百分率濃度為20%。試回答下列問題：
 (1)此杯糖水中，含溶質_____公克及溶劑_____公克。
 (2)若將糖水喝掉 $\frac{1}{3}$ ，則剩餘糖水濃度為_____%。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

() 1. 將某液體分次倒入量筒中，測量液體的體積，再將量筒置於天平上，測量量筒和液體的總質量，結果如附表所示，則空量筒的質量為多少g？

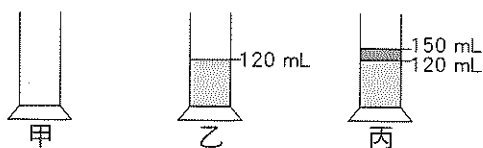
測量次數	第1次	第2次	第3次	第4次
體積(cm^3)	10	15	20	30
總質量(g)	30	34	38	46

- (A)22 (B)20
(C)8 (D)0.8。
- () 2. 一燒杯中裝有體積百分率濃度25%的鹽酸60毫升，則此鹽酸中的溶質體積和溶劑體積比應為下列何者？
 (A)1:1
 (B)4:1
 (C)1:3
 (D)1:4。
- () 3. 關於天然色素與人工色素的比較，下列何者正確？
 (A)天然色素的色澤較鮮豔
 (B)天然色素較容易上色
 (C)人工色素無法耐高溫烘烤
 (D)人工色素價格較低廉。

() 4. 附表為三種金屬密度，取相同質量製成形狀、體積皆相同的銅球、鎳球及鋁球，則下列敘述何者正確？

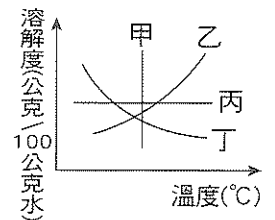
金屬種類	銅	鎳	鋁
密度(g/cm^3)	8.96	8.9	2.7

- (A)銅球和鎳球必定是空心的，鋁球可能是實心的
 (B)銅球為空心的，鎳球和鋁球則為實心的
 (C)三顆球必定都是空心的
 (D)三顆球必定都是實心的。
- () 5. 附圖甲空量筒的質量為125公克，倒入沙子後總質量為300公克，沙面對齊120毫升刻度線，如附圖乙；再注水於量筒後總質量為400公克，充分攪拌並靜置，此時水面對齊150毫升刻度線，而沙面對齊120毫升刻度線，如附圖丙。若水的密度為 1 g/cm^3 ，則沙子的密度為多少 g/cm^3 ？



- (A)0.875 (B)1.46
(C)1.5 (D)3.5。

() 6. 劉同學測量X物質的溶解度，發現 20°C 時，100公克水最多可以溶解X物質20公克； 50°C 時，100公克的飽和溶液中含有20公克的X物質。由此可推知X物質的溶解度和溫度的關係圖，應為附圖中的哪條曲線？



- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

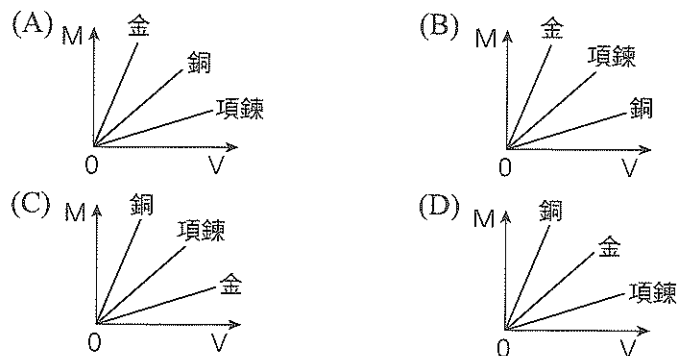
美姿利用上皿天平與砝碼組測量一串項鍊的質量，當天平達水平平衡時，右盤中有10公克砝碼2個，1公克砝碼1個。若將項鍊放入裝有20.0毫升水的量筒中，會完全沉入水中，且水面上升至22.0毫升刻度線。試回答下列問題：

7. 已知此項鍊由一種物質組成，則此物質最可能為下列何者？

物質	密度(g/cm^3)
(A)金	19.3
(B)銀	10.5
(C)銅	8.9
(D)鋁	2.7

答：_____。

8. 承上題，金、銅和項鍊組成物質三者的質量(M)與體積(V)關係應為下列何者？



答：_____。

小弘加熱重量百分率濃度為1%、質量為50 g的食鹽水溶液，使其重量百分率濃度變為10%。試回答下列問題：

9. 加熱前，溶於食鹽水溶液中的食鹽為多少g？

- (A)0.5
(B)1
(C)5
(D)50。

答：_____。

10. 加熱後，食鹽水溶液的質量為多少g？

- (A)0.5
(B)1
(C)5
(D)50。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第5回】

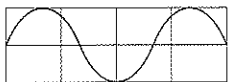
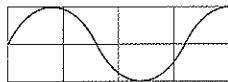
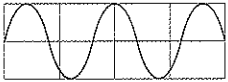
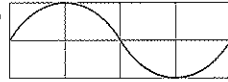
範圍

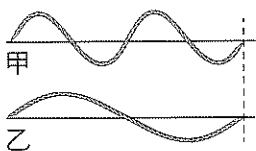
3-1 波的傳播

 年 班 號
 姓名

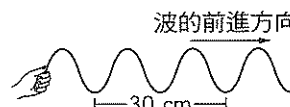
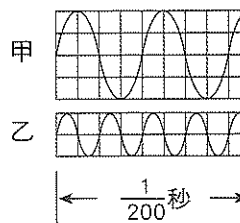
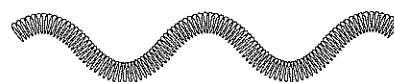
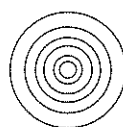
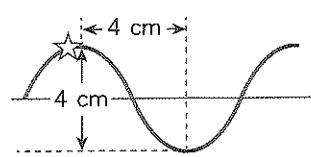
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

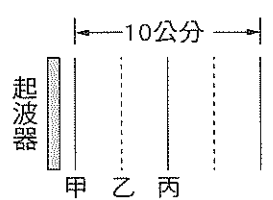
- () 1. 澤澤用同一條繩子甩出了兩種不同波形，如附圖所示，試問甲與乙的頻率比為何？
 (A) 1:1 (B) 1:2
 (C) 2:1 (D) 3:1。
- () 2. 有關力學波的傳播方式，下列敘述何者正確？
 (A) 能傳遞能量與物質
 (B) 只傳遞能量，不傳遞物質
 (C) 只傳遞物質，不傳遞能量
 (D) 是否傳遞物質，須視物質種類而定。
- () 3. 波可以分為力學波和非力學波，則兩者的區別主要是根據下列何者？
 (A) 傳遞距離的遠近
 (B) 波前進的方向
 (C) 是否需要依靠介質傳遞
 (D) 所具有的能量大小。
- () 4. 將一塊石頭丟入池塘，石頭落水處距離岸邊160公分，4秒後石頭所產生的水波到達岸邊，則此水波的波速為多少cm/s？
 (A) 40 (B) 80
 (C) 320 (D) 640。
- () 5. 有一彈簧波來回振動一次需時2秒，經測量發現該彈簧波在3秒鐘內前進了150公分，則關於此彈簧波的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 頻率是2赫 (B) 波速是50 cm/s
 (C) 週期是2秒 (D) 波長是100公分。
- () 6. 附圖為一向左方傳遞的繩波，則繩上A、B兩質點下一瞬間的運動方向為何？
 (A) A向右、B向右
 (B) A向左、B向左
 (C) A向下、B向上
 (D) A向上、B向下。
- () 7. 下列為同一條繩索在同一時間振動產生的繩波，試問何者頻率最大？
 (A)  (B) 
 (C)  (D) 
- () 8. 橫波和縱波主要是以下列何者作為區別？
 (A) 介質振動方向和波行進方向呈垂直或平行
 (B) 是否會傳遞能量
 (C) 是否會傳遞物質
 (D) 是否需要依靠介質傳遞。
- () 9. 有一彈簧波如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？
 (A) a、b兩點的距離為一個波長
 (B) 當此波向前傳播時，介質分子會上下振動
 (C) a、b兩點的介質較c點緊密
 (D) 此波為縱波，能量沿波前進的方向傳送。



- () 10. 某繩波如附圖所示，其波峰至波谷的水平距離為4公分、垂直距離為4公分、頻率為5赫。試問繩上的星星每做一次完整的振動，其移動的距離為多少公分？
 (A) 4 (B) 8
 (C) 16 (D) 24。
- () 11. 協揚丟一個小石頭到池塘後，在水面產生的漣漪如附圖所示。則有關此漣漪的敘述，下列何者正確？
 (A) 水面上的葉子會隨波動前進
 (B) 石頭是傳遞此波動的介質
 (C) 同心圓的圓心即為小石頭落水的地方
 (D) 水波會向四面八方傳播，故不屬於波。
- () 12. 建民使用彈簧製造出一個如附圖的連續波動，試問他所製造出來的波是何種波？
 甲.縱波 乙.橫波 丙.力學波 丁.非力學波
 (A) 甲丁
 (B) 甲丙
 (C) 乙丙
 (D) 乙丁。
- () 13. 附圖為甲、乙兩週期波的波形，圖中每一格的大小皆相同，關於兩波形的比較，下列何者正確？
 (A) 甲波的振幅為乙波的2倍
 (B) 甲波的波長為乙波的4倍
 (C) 甲波的波速為乙波的2倍
 (D) 甲波的週期為乙波的4倍。
- () 14. 手拉細繩每秒完整振動3次，使其產生連續向右傳播的繩波，波形如附圖所示，試問下列何者正確？
 (A) 此繩波為縱波
 (B) 波長為20 cm
 (C) 繩波的振動頻率為1/3 Hz
 (D) 繩波的傳播速率為45 cm/s。



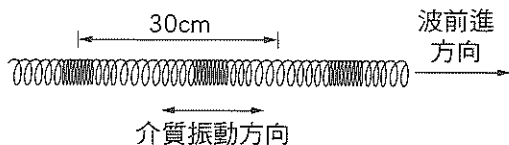
附圖為水面上產生連續週期波的示意圖，實線表示波峰的連線，虛線代表波谷的連線。試回答下列問題：



15. 若每秒通過丙的波有10個，則此波的頻率為多少赫？
 (A) 5 (B) 10
 (C) 15 (D) 20。
 答：_____。
16. 承上題，波速為多少cm/s？
 (A) 10 (B) 25
 (C) 50 (D) 100。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

1.一彈簧產生的波形如附圖所示，則：



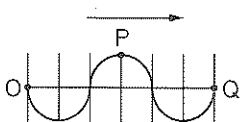
(1)此彈簧波屬於_____波。(填橫或縱)

(2)此波的波長為_____公分。

2.週期為0.2秒的波，代表振源每秒會生成_____個完整的波。

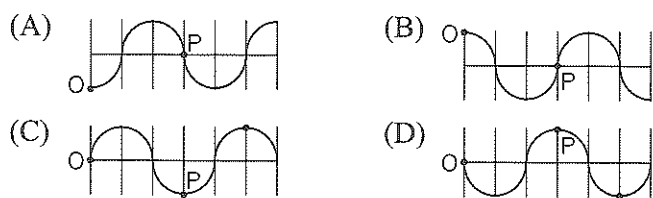
3.有一繩波振動，一分鐘內產生300個完整的波，則其振動頻率為_____赫茲。

4.某繩波波形如附圖所示，波向右行進，波長為10公分，波速為50 cm/s，試回答下列問題：



(1)波由O點傳到P點需經過_____個週期。

(2)當波通過O點後，再經0.05秒的波形為下列何圖？



答：_____。

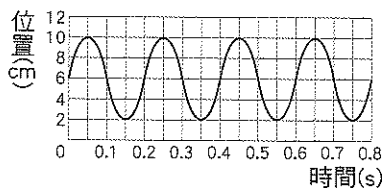
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

() 1.有一繩波每分鐘振動240次，且測得繩波波長為2公尺，則其傳播速率為多少cm/s？

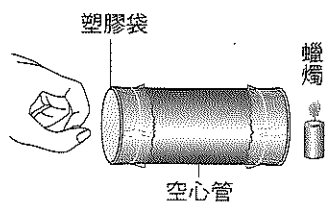
- (A)8 (B)480
(C)800 (D)4800。

() 2.某連續繩波通過介質中某一點，此點作往返振動的位置與時間關係如附圖所示，關於此波的敘述，下列何者錯誤？



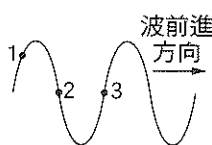
- (A)振幅為4 cm
(B)頻率為5 Hz
(C)週期為0.2 s
(D)波速為40 cm/s。

() 3.如附圖所示，用橡皮筋將兩個塑膠袋分別套在空心管兩端的開口上，將蠟燭點燃放在右端開口處，以手輕敲左端，則燭火一開始會朝哪一個方向偏移？



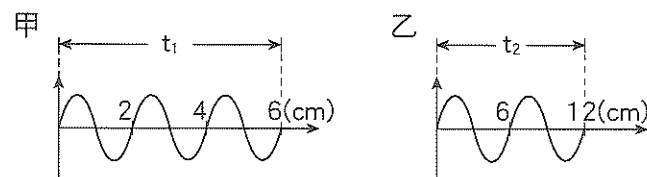
- (A)右方 (B)左方
(C)上方 (D)下方。

() 4.附圖為一向右前進的連續週期波形，其中介質振動的方向與波行進的方向垂直。試問1、2、3三點在下一瞬間的運動方向為何？



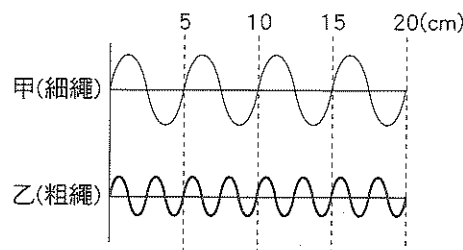
- (A)1向下、2不動、3不動
(B)1向上、2不動、3不動
(C)1向下、2向上、3向下
(D)1向上、2向下、3向上。

() 5.甲、乙兩橫波如附圖所示，若圖中 t_1 為3秒、 t_2 為1秒，則兩者頻率及波速的大小關係為何？



- (A)頻率：甲>乙；波速：甲>乙
(B)頻率：乙>甲；波速：甲>乙
(C)頻率：甲>乙；波速：乙>甲
(D)頻率：乙>甲；波速：乙>甲。

附圖為甲、乙兩條粗細不同的繩子，在相同時間內所產生的波形。已知甲繩每秒產生1個波，乙繩每秒產生4個波，試回答下列問題：



6.甲、乙兩繩波的波速比為何？

- (A)1：1
(B)1：2
(C)1：4
(D)2：1。

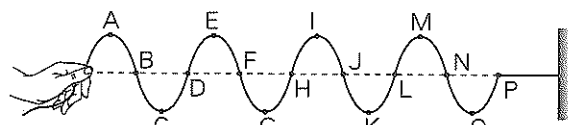
答：_____。

7.關於甲、乙兩繩波的比較，下列何者正確？

- (A)振幅大小：甲>乙
(B)波長大小：甲=乙
(C)頻率大小：甲>乙
(D)週期大小：甲<乙。

答：_____。

手持繩子上下振動，向右產生連續且規律的波，如附圖所示。試回答下列問題：



8.關於圖中波的敘述，下列何者正確？

- (A)A點和C點之間的垂直距離稱為振幅
(B)E點為距離平衡位置最遠的點之一
(C)B、P點之間共有4個波長的距離
(D)繩子振動的方向和波傳遞的方向平行。

答：_____。

9.若此繩子4秒內產生3個波，則此波的頻率為多少赫？

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$
(C)3 (D)4。

答：_____。

10.承上題，若此波在0秒時通過A點，則在2秒後將會到達哪一個質點？

- (A)E (B)G
(C)I (D)K。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第6回】

範圍

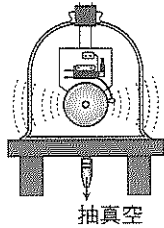
3-2 聲波的產生與傳播
3-3 聲波的反射與超聲波
3-4 多變的聲音

____年 ____班 ____號
姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 一電鈴放在抽氣機的玻璃罩內，通電後，鈴鎚敲擊而發出聲音，如附圖所示。若將玻璃罩內空氣逐漸抽出，其聲音的變化為何？



- (A) 音調逐漸變高
(B) 響度逐漸下降
(C) 音色逐漸改變
(D) 音量保持不變。

- () 2. 關於超聲波的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 頻率低於20赫的聲音與高於20000赫的聲音皆稱為超聲波
(B) 具有頻率高、波長短、方向性佳的特性
(C) 醫生常利用超聲波檢驗孕婦腹中胎兒的生長情形
(D) 蝙蝠可發出超聲波來偵測物體位置。

- () 3. 有關原聲及回聲的比較，下列何者正確？

- (A) 傳聲速率相同
(B) 原聲的頻率大於回聲的頻率
(C) 行進方向相同
(D) 聲音的響度相同。

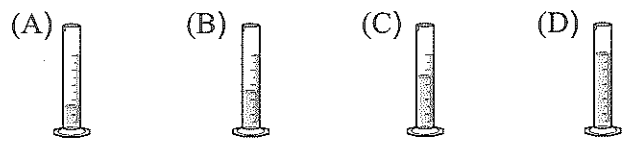
- () 4. 佳慧怕吵，他家又剛好位在交通繁忙的大馬路旁，所以為了住家的安靜，窗戶均安裝雙層玻璃的隔音氣密窗，試問在氣密窗的兩玻璃片中間如何處理的隔音效果最好？

- (A) 填入保麗龍 (B) 填充氬氣
(C) 塗一層水銀 (D) 抽成真空。

- () 5. 小月在實驗室中，先後敲擊頻率為50赫與200赫的兩音叉，再敲擊頻率為100赫的三角鐵，則何者發出的聲音速率最快？

- (A) 50赫的音叉 (B) 200赫的音叉
(C) 100赫的三角鐵 (D) 三者一樣快。

- () 6. 今有四支規格相同的玻璃量筒，分別裝入不同高度的水，若用嘴朝各量筒上緣吹氣，則下列哪一個量筒發出的聲音音調最高？



- () 7. 下列哪一因素的改變不會影響聲音在空氣中的傳播速率？

- (A) 溫度 (B) 溼度 (C) 密度 (D) 振幅。

- () 8. 佳燕在觀賞跨年煙火時，看到高空煙火爆炸6秒後才聽到爆炸聲。已知當時的聲速約為340 m/s，則佳燕的觀賞地點距離煙火爆炸處大約有多遠？

- (A) 200 m (B) 1000 m
(C) 2 km (D) 10 km。

- () 9. 利用手機播放音樂時，下列哪些情形可能會影響音樂聲傳播的速率？

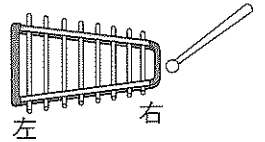
甲. 聲音大小 乙. 節奏快慢 丙. 音調高低

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 三者均不會。

- () 10. 已知人耳可聽到的聲波頻率範圍為20~20000赫，則下列何者產生的聲波，可讓地球上聽覺正常的人類聽到？

- (A) 蝴蝶每秒拍動3次翅膀
(B) 水中每秒振動600次的物體
(C) 隕石撞擊月球產生的爆炸聲
(D) 海豚在海裡發出的超聲波。

- () 11. 附圖為小朋友常玩的敲擊樂器之一，該樂器是由長短不一的鋼管組合而成，由左到右依序為「Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si、Do」，其排列的順序是依據下列何者？



- (A) 頻率由高而低 (B) 振幅由大而小
(C) 頻率由低而高 (D) 振幅由小而大。

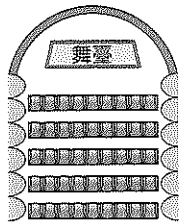
- () 12. 勝昌在空氣中先後敲擊頻率分別為100赫與200赫的兩支音叉，再將音叉同時放入水中，則此兩支音叉所發出的聲音在水中的傳播速率比為何？

- (A) 1:4 (B) 4:1 (C) 1:1 (D) 1:2。

亞蔚到國家音樂廳去聽交響樂團的演奏會，演奏中，亞蔚看到許多種不同的樂器，例如定音鼓、直笛、銅管、法國號、小提琴、大提琴、低音提琴等。試回答下列問題：

13. 亞蔚畫下音樂廳的平面圖，如附圖所示，則關於此音樂廳的設計，下列敘述何者錯誤？

- (A) 舞臺後方的凹面牆可產生回聲
(B) 觀眾席兩側牆壁的凹凸設計可減少回聲
(C) 為了減少回聲，兩側牆壁應使用光滑材質
(D) 座椅的棉絨靠墊可以吸收聲音，減少干擾。



答：_____。

14. 關於樂音三要素的配對，下列何者正確？

甲. 能分辨小提琴聲和定音鼓聲——音色
乙. 直笛可發出高音和低音——響度
丙. 120分貝與50分貝的銅管聲——音調

- (A) 僅甲 (B) 僅甲乙
(C) 僅乙丙 (D) 甲乙丙。

答：_____。

15. 小提琴演奏時聲音優美，在演奏過程中，我們之所以能聽到聲音，是下列何種原因所造成？

- (A) 只有小提琴弦在振動
(B) 只有空氣在振動
(C) 只有空氣和耳膜在振動
(D) 琴弦振動的波藉由空氣傳遞到耳朵。

答：_____。

16. 大提琴手以手按壓不同位置的琴 甲 _____

弦，若按壓後的弦長如附圖所 乙 _____

示，則三條弦音調由高至低的關 丙 _____

係應為下列何者？(弦長：甲<乙

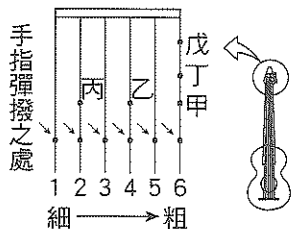
=丙，粗細：甲=乙<丙)

- (A) 甲>乙>丙 (B) 甲<乙<丙
(C) 甲>乙=丙 (D) 甲=乙>丙。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

- 聲速在不同溫度的速率不同，溫度越高，聲速越_____。
- 聲音的傳播速率隨介質不同，則在固態、液態及氣態介質中，聲速由快至慢排序應為_____。
- 附圖為吉他的六條弦線，其鬆緊程度均相同。已知第1弦最細，第6弦最粗。則彈撥時：
 - 分別按在甲、乙、丙位置，發出的音調最高者為_____。
 - 在第6條弦線上，分別按在甲、丁、戊位置，發出的音調最高者為_____。
- 某船艦以聲納探測海洋深度，若海水傳聲速率為每秒1500公尺，試回答下列問題：
 - 在海面上某處，聲納發射聲波至接收到回聲共歷時5秒，則此處的海洋深度應為_____公尺。
 - 若此船艦測得某處海底距海面的距離為3000公尺，則聲納由發射聲波至接收到回聲，共歷時_____秒。



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

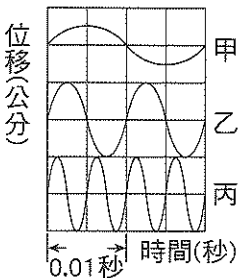
- 在實驗室中先後敲擊甲、乙、丙三支音叉，在同一位置分別測得三音叉聲波的振動位移與時間關係，如附圖所示，則下列敘述何者正確？
 - 響度大小：甲>乙>丙
 - 響度大小：甲=乙=丙
 - 音調高低：甲>乙>丙
 - 音調高低：甲<乙<丙。
- 甲、乙兩支音叉在同一時間、地點發出聲音的強度及音調如附表所示。若乙音叉發出的聲音波長為0.8公尺，則甲音叉的聲速為多少m/s？

音叉	強度(dB)	音調(Hz)
甲	90	300
乙	120	400

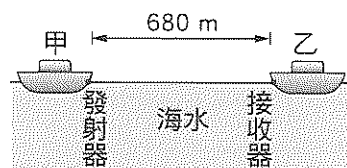
 - 120
 - 320
 - 400
 - 500。
- 海水中聲速約1500 m/s。潛艇每隔10秒發出一個聲波脈衝，探測海底深度。若偵測到的聲波(包含發射波與反射波)強度隨時間變化，如附圖所示，則潛艇距離海底約為多少公尺？

時間(s)	聲波強度
0	0
4	0
8	0
12	0
16	0
20	0

 - 150
 - 3000
 - 4500
 - 9000。
- 芊芊在運動會擔任200公尺短跑計時員，他站在跑道終點，聽到起點的起跑槍聲後才按下馬錶開始計時，並在選手到達終點時按下馬錶停止計時，結果第一名選手的成績為23.00秒。試問該選手的實際成績約為幾秒？(當時聲速約為333.3 m/s)
 - 17.00
 - 22.40
 - 23.60
 - 36.60。



- 靜止在海面上的甲船發出聲波，聲波同時由空氣及海水以直線傳至靜止在海面上的乙船，



- 如附圖所示。假設當時無風且海面平靜，在空氣中的聲速為340 m/s，在海水中的聲速為1700 m/s，則乙船先後接收到上述兩個聲波的時間差最接近多少秒？
- 0.3
 - 0.5
 - 1.6
 - 2。

小傑到撒哈拉沙漠探險卻迷路了，此時遠處正好有一組駱駝商隊經過，於是向他們求救，並用力發出呼叫聲、哨子聲、敲水壺聲。試回答下列問題：

- 小傑發出的呼叫聲、哨子聲、敲水壺聲，其傳聲速率大小依序為何？
 - 呼叫聲>哨子聲>敲水壺聲
 - 呼叫聲=哨子聲=敲水壺聲
 - 呼叫聲<哨子聲<敲水壺聲
 - 呼叫聲<敲水壺聲<哨子聲。
 答：_____。
- 已知在0°C的乾燥空氣中聲速為331公尺/秒，且溫度每上升1°C，聲速增加0.6公尺/秒。若當時氣溫為40°C，則小傑向駱駝商隊發出的呼救聲，聲速約為多少公尺/秒？
 - 331
 - 340
 - 346
 - 355。
 答：_____。
- 承上題，在相同溫度下，若小傑發出呼救聲1.2秒後，遠處的商人才聽見此聲音，則小傑和商人的距離約為多少公尺？
 - 426
 - 408
 - 296
 - 289。
 答：_____。

甲、乙、丙、丁四支音叉在同一時間、地點發出聲音的強度及音調，如附表所示。試回答下列問題：

音叉	強度(dB)	音調(Hz)
甲	60	500
乙	90	400
丙	90	300
丁	120	400

- 有關四支音叉發出聲音的敘述，下列何者錯誤？
 - 甲音叉發出聲音的週期最小
 - 丙音叉發出聲音的頻率最小
 - 丁音叉發出的聲音傳得最遠
 - 乙音叉發出的聲音強度為丙音叉的 $\frac{4}{3}$ 倍。
 答：_____。
- 乙音叉發出的聲音強度是甲音叉的幾倍？
 - 3
 - 100
 - 300
 - 1000。
 答：_____。

八年級自然科學（三）【第7回】

範圍

4-1 光的傳播與光速
4-2 光的反射與面鏡____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 正中午小安在大樹底下乘涼，他發現穿過樹葉間縫隙的陽光，在地上形成的亮點為圓形，其原因為何？
(A)樹葉間的縫隙為圓形 (B)太陽本身為圓球形
(C)圓形的面積最小 (D)圓形的面積最大。

- () 2. 山區的公路在轉彎處常會裝設「凸面鏡」而非平面鏡，其原因為何？
(A)物體經凸面鏡反射的成像較大
(B)物體經凸面鏡反射的成像為實像
(C)凸面鏡的成像範圍較大，可增加觀察視野
(D)凸面鏡有聚光功能，成像較清楚。

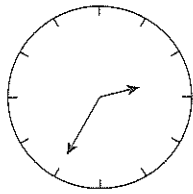
- () 3. 下列現象中，何者和光的反射有關？

甲.不開燈的室內仍看得見物品 乙.影子

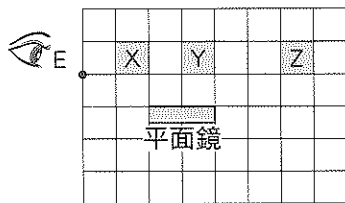
- (A)僅甲 (B)僅乙
(C)甲乙 (D)兩者均與光的反射無關。

- () 4. 寶珠透過平面鏡所看到的時鐘如附圖所示，則此時的實際時間應為下列何者？

- (A)2:35 (B)8:05
(C)9:25 (D)3:55。



- () 5. 如附圖所示，標示有英文字母X、Y和Z的三張卡片，分別平放在一豎立於紙面上的平面鏡前。當眼睛自E點向鏡內看時，能看到哪一張卡片？



- (A)X (B)Y
(C)Z (D)都看不到。

- () 6. 下列何者不可用光的直進性來解釋？

- (A)張口看不見胃 (B)針孔成像
(C)日食現象 (D)彩虹的形成。

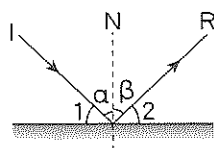
- () 7. 一般而言，光在下列哪一種介質中傳播的速率最快？

甲.固體 乙.液體 丙.氣體 丁.真空

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

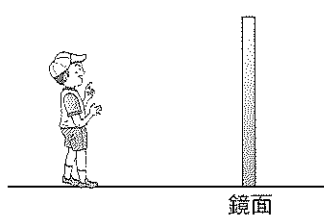
- () 8. 附圖為反射定律示意圖，則下列敘述何者錯誤？

- (A)I為入射線，R為反射線，I、N、R在同一平面上
(B)N為法線
(C) $\angle \alpha = \angle \beta$
(D)入射角 $\angle 1$ = 反射角 $\angle 2$ 。



- () 9. 如附圖，人與鏡面距離大於4公尺，若人向鏡面移動4公尺，則其在平面鏡中的像將如何移動？

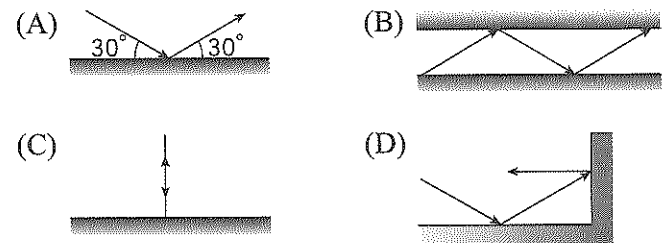
- (A)遠離鏡面移動2公尺
(B)靠近鏡面移動4公尺
(C)遠離鏡面移動4公尺
(D)保持不動。



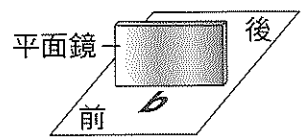
- () 10. 先將鋁箔捏皺後再攤開，當光照射在此凹凸不平的鋁箔時，其入射角和反射角的關係為何？

- (A)入射角>反射角
(B)入射角=反射角
(C)入射角<反射角
(D)視凹凸的情況而定。

- () 11. 下列光的反射路徑，何者錯誤？



- () 12. 一平面鏡垂直豎立在一張白紙上，在鏡前的白紙上寫一「b」字，如附圖所示，則眼睛在平面鏡前方，觀看「b」字在鏡中的成像應為下列何者？



- (A)p (B)d (C)b (D)q。

老師在紙杯的杯底用針戳出小洞，杯口以白紙覆蓋作為紙屏，進行針孔成像實驗。試回答下列問題：

13. 有關針孔成像得到的像之性質，下列何者正確？

選項	正立或倒立	實像或虛像
(A)	正立	實像
(B)	正立	虛像
(C)	倒立	實像
(D)	倒立	虛像

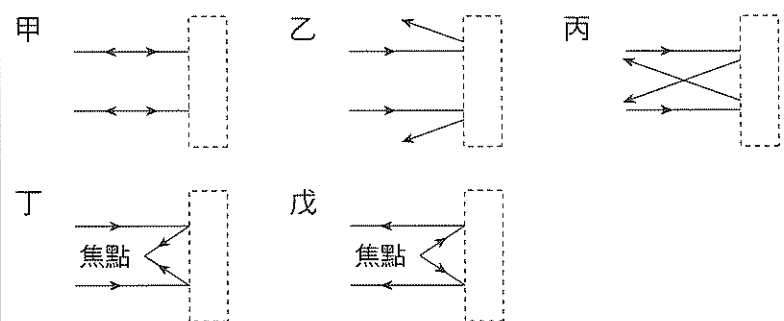
答：_____。

14. 針孔大小、光源位置、紙屏位置均會影響成像性質，則下列敘述何者正確？

- (A)紙屏位置固定，光源越接近針孔則成像越小
(B)光源位置固定，針孔越接近紙屏則成像越大
(C)光源位置固定，紙屏越遠離針孔則成像越小
(D)針孔越大，則成像越模糊。

答：_____。

請參考附圖，回答下列有關光線反射路徑的問題：



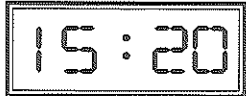
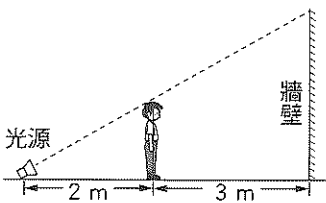
15. 何者是經凸面鏡反射後的光線路徑？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。

16. 何者是經凹面鏡反射後的光線路徑？

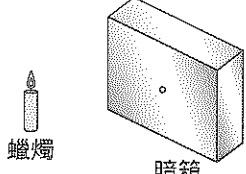
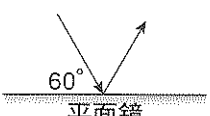
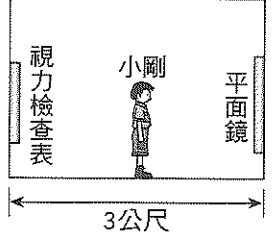
- (A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)丙丁戊 (D)甲丁戊。
答：_____。

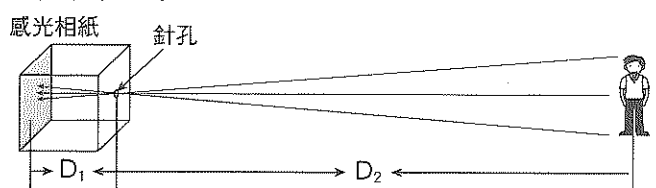
◎填充題（每格2分，共12分）

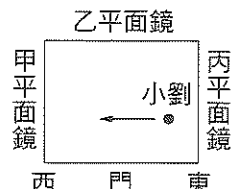
- 光在真空中的傳播速率約為每秒_____萬公里。
- 平行光經凹面鏡反射後交會於焦點，將光源擺放至凹面鏡的焦點處，光線經凹面鏡反射後又會平行射出，此現象稱為光的_____性。
- 從平面鏡中看到牆上的電子數字鐘是15:20，試問正確時間應為幾點幾分？
答：_____。

- 頻頻站在光源和牆壁之間，如附圖所示，若頻頻的身高為150 cm，則：
 - 牆上的影子高度為_____cm。
 - 當頻頻向前走靠近牆壁時，影子的高度將_____。(填變大、不變或變小)
 - 若頻頻不動，而將光源向頻頻接近1公尺，則影子高度將_____。(填變大、不變或變小)

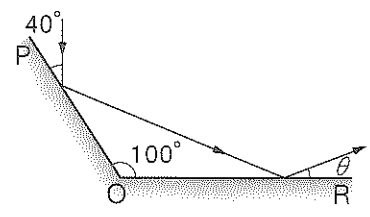
第二部分 進階題

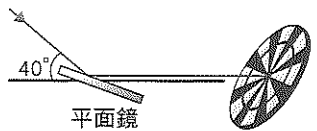
◎綜合演練（每題4分，共40分）

- 如附圖，曉晴用點燃的蠟燭和附有針孔的暗箱進行針孔成像實驗，則下列敘述何者正確？
 - 此實驗可證明光的直進性
 - 蠟燭在暗箱另一側會形成倒立虛像
 - 將蠟燭靠近暗箱，則蠟燭的成像會變小
 - 若將暗箱上的針孔挖大，則成像會變得更清晰。
- 附圖為某光線照射到平面鏡所產生反射的情形，若此光線固定不動，將平面鏡順時鐘旋轉10°，則入射光與反射光的夾角為多少度？
 - 40
 - 60
 - 80
 - 100。
- 面鏡與人類生活息息相關，關於其常見的用途，下列何者錯誤？
 - 手電筒內有凹面鏡，可使光線照射到較遠處
 - 商店天花板牆角的凸面鏡，可使店員看到店內大部分的情況
 - 衣櫥前的平面穿衣鏡，成像與物體大小相等
 - 醫生的額鏡是凸面鏡，可使光線集中。
- 小剛在房間牆壁上貼了一張視力檢查表，如附圖。已知測量視力時，人與檢查表應保持5公尺，但房間的寬度只有3公尺，於是小剛在檢查表的對面牆上掛一平面鏡，則測量視力時，小剛應面對平面鏡，且與平面鏡相距幾公尺，才能正確測量視力？
 - 1
 - 2
 - 2.5
 - 3。

- 亞蔚想以針孔成像的原理來拍攝照片，如附圖所示。若亞蔚的身高為160公分，亞蔚至針孔的距離(D_2)為200公分，感光相紙至針孔的距離(D_1)為25公分，感光相紙為符合針孔箱的形狀，只能裁剪成正方形。若亞蔚欲拍攝全身的像，則感光相紙的邊長最小應該裁剪成多少公分？
 - 20
 - 25
 - 40
 - 50。

- 小劉在電梯中向西邊移動，其俯視圖如附圖所示，則在甲、乙、丙三個平面鏡中，成像移動的方向分別為何？
 - 甲向東；乙向東；丙向東
 - 甲向東；乙向西；丙向東
 - 甲向西；乙向東；丙向西
 - 甲向西；乙向西；丙向西。

- 附圖為光線反射之示意圖。PO與RO兩鏡面夾角為100°，有一光線射向PO鏡面，且與鏡面之夾角為40°，則 θ 角為幾度？
 - 10
 - 20
 - 30
 - 40。

- 有一束行進方向與水平面成40°夾角的光線，若欲使其沿水平方向射中標靶，則須放置一平面鏡以達到此目的，如附圖所示，試問平面鏡與水平面的夾角應為多少？
 - 20°
 - 30°
 - 40°
 - 50°。

如附圖，小康身高150公分，站在平面鏡前3公尺處，由平面鏡可看到全身的像。試回答下列問題：

- 鏡中小康像的身高為多少公分？

- 75
- 150
- 225
- 300。

答：_____。

- 小康向平面鏡移動1公尺，則小康和他的像之間的距離縮短多少公尺？

- 0.5
- 1
- 2
- 4。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第8回】

範圍

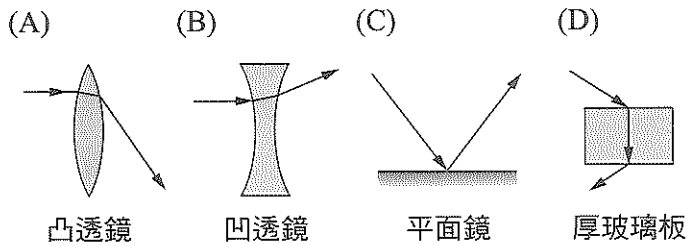
4-3 光的折射與透鏡

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

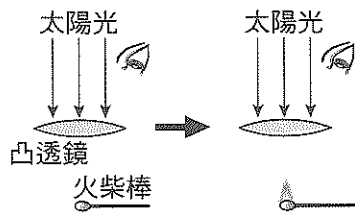
() 1. 下列的光線行進路徑圖中，何者錯誤？



() 2. 光由水中斜射入空氣，將會發生下列何種現象？

- (A) 光速變快，且入射角大於折射角
 (B) 光速變快，且入射角小於折射角
 (C) 光速變慢，且入射角大於折射角
 (D) 光速變慢，且入射角小於折射角。

() 3. 如附圖，治平將凸透鏡放在太陽光下，並將火柴棒置於凸透鏡下方，本來是看到正立放大的像，後來他緩慢移動凸透鏡，卻發現火柴棒起火了，試問他是如何移動凸透鏡的？



- (A) 將凸透鏡向左移 (B) 將凸透鏡向右移
 (C) 將凸透鏡向下移 (D) 將凸透鏡向上移。

() 4. 下列何者不可能是凸透鏡所形成的像？

- (A) 放大的實像 (B) 放大的虛像
 (C) 縮小的虛像 (D) 縮小的實像。

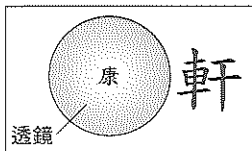
() 5. 實像與虛像最明顯的不同在於下列何者？

- (A) 前者為正立，後者為倒立
 (B) 前者可在紙屏或布幕上成像，後者則否
 (C) 人眼可看見虛像，但無法看見實像
 (D) 前者均為放大的像，後者均為縮小的像。

() 6. 有關光的折射現象，下列敘述何者錯誤？

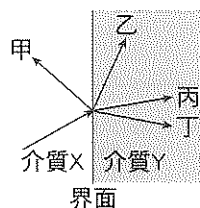
- (A) 將筆下端斜放入裝水的水槽中，筆看起來彎折與光的折射有關
 (B) 拿魚叉要抓水中的魚時，應瞄準眼睛所看到魚的上方
 (C) 在岸邊看游泳池底，會覺得游泳池的深度比實際深度還要淺
 (D) 從水裡觀看岸邊的景物，會覺得比實際的位置還要高。

() 7. 將某種透鏡置於書本上方15公分處，看到的文字如附圖所示，則下列敘述何者正確？



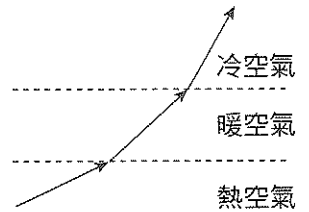
- (A) 將透鏡移近書本，像會變小
 (B) 透過透鏡看到的像為縮小實像
 (C) 將透鏡移離書本，會變為倒立的像
 (D) 將透鏡移近書本，仍為縮小的像。

() 8. 已知光在介質X中的速率小於在介質Y中。若一光線由介質X射向介質Y，如附圖所示，則折射光的路徑最可能為何？



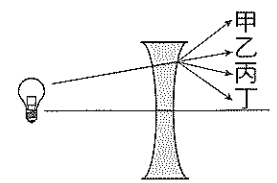
- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。

() 9. 當大規模的熱空氣與冷空氣交會時，會形成鋒面影響天氣。若光由熱空氣進入冷空氣的路線如附圖所示，則光在哪一種空氣中的傳播速率最快？



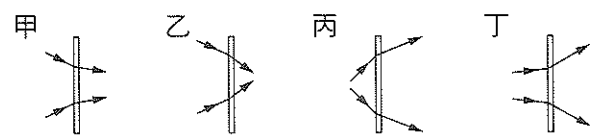
- (A) 熱空氣 (B) 暖空氣
 (C) 冷空氣 (D) 一樣快。

() 10. 若將燈泡置於凹透鏡焦距上，如附圖所示，則燈泡發出的光線經透鏡折射後，路徑可能為何者？



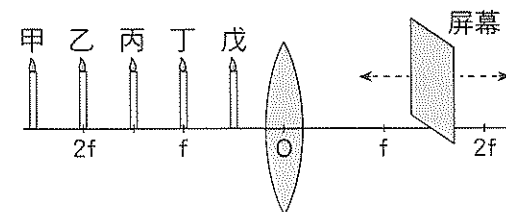
- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。

() 11. 光由空氣分別經過甲~丁透鏡後的路徑如附圖所示，則哪些透鏡可能為凹透鏡？



- (A) 甲乙 (B) 丙丁 (C) 甲丁 (D) 乙丙。

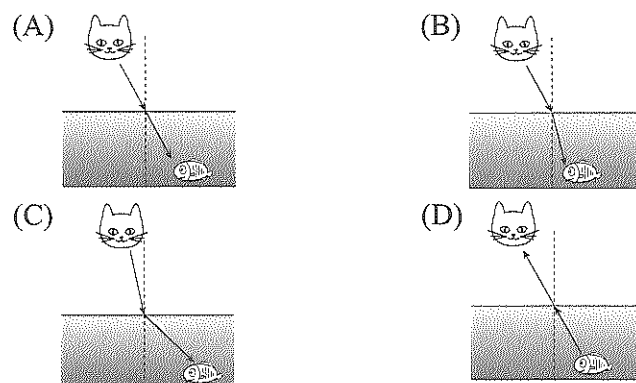
() 12. 在一凸透鏡前標定甲、乙、丙、丁、戊五個位置，另置一屏幕於凸透鏡右邊，如附圖所示，再將燭火在這些位置移動，並觀察其成像情形，則將燭火放在上述哪幾個位置時，可在屏幕上成像？



- (A) 甲乙丙丁戊 (B) 僅甲乙丙
 (C) 僅丙丁戊 (D) 僅丁戊。

阿達家養了一隻貓和一條魚，貓常常趴在魚缸上想抓魚，讓阿達傷透腦筋。試回答下列問題：

13. 當貓盯著魚看時，魚也從水中看貓，則關於魚看貓的光線路徑，下列何者正確？



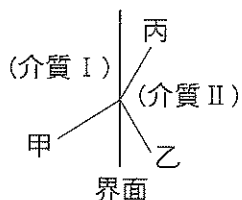
答：_____。

14. 承上題，當貓伸出貓爪想要抓魚時，貓爪伸入水的位置深度為下列何者時，貓比較有可能抓到魚？

- (A) 貓爪伸入水的深度比貓看到魚的位置更深
 (B) 貓爪伸入水的深度比貓看到魚的位置更淺
 (C) 貓爪伸入水的深度和貓看到魚的位置相同
 (D) 此成像為虛像，所以貓不可能抓得到魚。

答：_____。

附圖為光在水與玻璃兩介質中傳播的行進路線示意圖；已知光在水中的傳播速率大約是在真空中的 $\frac{3}{4}$ 倍，而在玻璃中的傳播速率大約是在真空中的 $\frac{2}{3}$ 倍。試根據附圖回答下列問題：



15. 何者為入射線？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)乙或丙均有可能。

答：_____。

16. 介質I為何種物質？

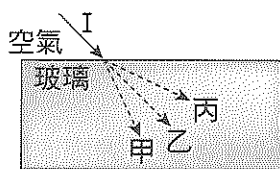
- (A)水 (B)玻璃 (C)真空 (D)水與玻璃均有可能。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 人在岸邊看水中的魚，看到魚所在的位置並不是魚實際的位置。若看到魚位於水中甲處、魚實際位於水中乙處，則_____處與水面的距離稱為視深。

2. 附圖的光線I經過厚玻璃板折射，其折射光的路徑為_____。



3. 試回答下列關於凸透鏡的問題：

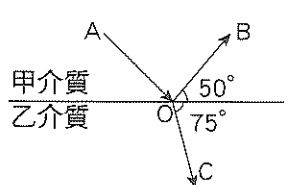
(1) 平行主軸的光束經過凸透鏡折射後，將會聚於凸透鏡的_____。

(2) 承上題，由此點到鏡心的距離稱為_____。

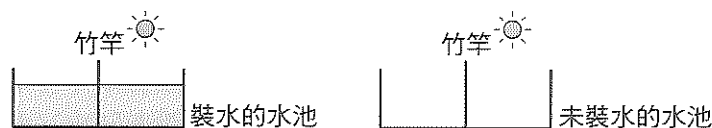
4. 一道雷射光由甲介質射入乙介質中的行進路徑如附圖所示，則：

(1) 雷射光的折射角為_____度。

(2) A、B、C三束光的速率大小關係為_____。

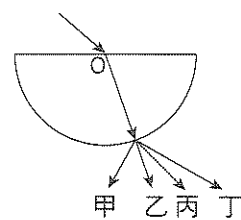


() 4. 如附圖，有兩個並排且深度相同的水池，一個裝水，另一個未裝水，在兩水池的中央各豎立一根等長且比池深略長的竹竿。若陽光斜照時將會有竿影投射於池底，則哪一水池的竿影較長？



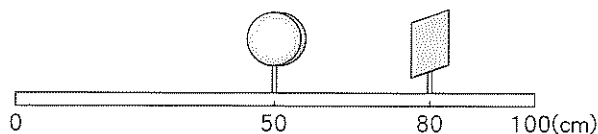
- (A) 兩水池中竿影等長
(B) 裝水的水池中竿影較長
(C) 未裝水的水池中竿影較長
(D) 不一定，視陽光斜照角度而定。

() 5. 有一光線射入半圓形透鏡上的O點，如附圖所示，若O點恰為半圓形透鏡的圓心，則光線射出透鏡的路徑最可能為下列何者？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

理化實驗課時，宛璇要做凸透鏡的成像觀察實驗，他先將凸透鏡和紙屏置於一有刻度的支架上，凸透鏡置於刻度50公分處，紙屏置於80公分處，如附圖所示。已知凸透鏡的焦距為20公分，試回答下列問題：



6. 宛璇先讓太陽光直射凸透鏡，再移動紙屏，直到紙屏上的成像為最小、最清晰的一明亮光點。試問此時的紙屏可能位於支架的哪一刻度上？

- (A)20 cm (B)50 cm
(C)70 cm (D)90 cm。

答：_____。

7. 宛璇接著將蠟燭固定在支架上20公分處，然後調整紙屏，直到紙屏上的影像清晰，此時紙屏上的成像性質為何？

- (A)倒立放大的像
(B)倒立縮小的像
(C)正立放大的像
(D)正立縮小的像。

答：_____。

8. 若蠟燭放置於支架上「x」公分處，然後慢慢調整紙屏，直到影像清晰。此時在紙屏上所成的像與蠟燭大小相同，差別只在「上下顛倒，左右相反」，試問「x」的數值為何？

- (A)10 (B)20 (C)30 (D)40。

答：_____。

9. 若蠟燭置於支架上5公分處，然後慢慢調整紙屏，直到影像清晰。此時紙屏上的成像性質為何？

- (A)倒立放大的像
(B)倒立縮小的像
(C)正立放大的像
(D)正立縮小的像。

答：_____。

10. 當蠟燭置於支架上40公分處，此時宛璇應該要如何觀察蠟燭的成像？

- (A)將紙屏移到蠟燭與透鏡之間
(B)將紙屏移到0~10公分的地方
(C)將紙屏移到10~30公分的地方
(D)由紙屏所在處用眼睛透過凸透鏡觀察。

答：_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

() 1. 小鳥在離水面1公尺高處水平飛行，而小魚在水面下1公尺深處水平游動，則下列敘述何者正確？

- (A)小鳥看水中的魚，覺得魚距離水面大於1公尺
(B)魚看空中的小鳥，覺得小鳥距離水面小於1公尺
(C)小鳥看水中的魚，覺得魚距離水面等於1公尺
(D)魚看空中的小鳥，覺得小鳥距離水面大於1公尺。

() 2. 桌上平放一直尺，將甲、乙、丙三種透鏡放在直尺上方相同的高度，眼睛透過透鏡觀察到直尺的像如附圖所示，則甲、乙、丙分別為何種透鏡？



- (A)甲為凸透鏡，乙、丙為凹透鏡
(B)乙為凹透鏡，甲、丙為凸透鏡
(C)丙為凹透鏡，甲、乙為凸透鏡
(D)甲為凹透鏡，乙、丙為凸透鏡。

() 3. 以太陽光照射凸透鏡，並在鏡後10公分處置一紙屏。已知凸透鏡的焦距為20公分，若凸透鏡的鏡面大小如附圖所示，則紙屏上的亮區應為下列何者？



- (A) 較鏡面大 (B) 與鏡面等大 (C) 較鏡面小 (D) 形成一點

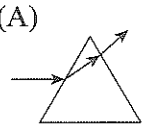
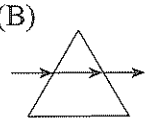
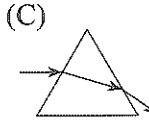
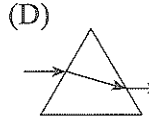
八年級自然科學（三）【第9回】

範圍

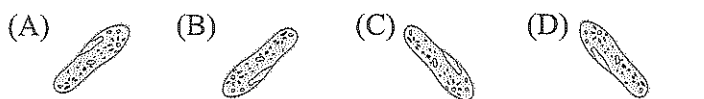
4-4 光學儀器
4-5 光與顏色____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

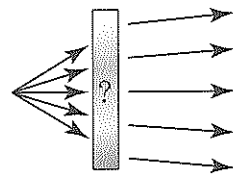
- () 1. 煌仁在路邊賣紅肉西瓜，他常用紅光來照射已經切好的西瓜，試問他這樣做的原因為何？
(A)消毒殺菌
(B)紅光刺激西瓜，會使果肉更甜
(C)趕走果蠅
(D)讓果肉看起來更紅。
- () 2. 附圖為視覺正常及某種視覺缺陷的視網膜成像圖。關於圖中視覺缺陷的敘述，下列何者正確？
(A)為遠視眼
(B)為近視眼
(C)可戴凹面鏡矯正
(D)可戴凸透鏡矯正。
- () 3. 電腦螢幕上所呈現的各種顏色，是調整螢幕上三原色發光體的何種比例，所呈現出來的彩色畫面？
(A)亮度
(B)波速
(C)頻率
(D)波長。
- () 4. 一張正方形的彩色色紙，上面塗有面積占20%的白色、20%的紅色、20%的綠色、40%的藍色，若以藍光照射後，色紙呈現藍色與黑色的面積比為何？
(A)2 : 3
(B)3 : 2
(C)3 : 7
(D)7 : 3。
- () 5. 在暗室中，有一塊白布上放著一個紅色木塊，若以綠光照射將會呈現何種景象？
(A)白布上有一紅色木塊
(B)綠布上有一紅色木塊
(C)綠布上有一黑色木塊
(D)黑布上有一綠色木塊。
- () 6. 光束由空氣中射入三稜鏡後，穿過三稜鏡並從另一面射出到空氣中，則下列哪一個示意圖最接近此光束的行進路徑？
(A)  (B)  (C)  (D) 
- () 7. 太陽光入射三稜鏡之後，會發生「色散」的現象。關於色散的敘述，下列何者錯誤？
(A)可知太陽光是由不同的色光混合而成
(B)首先發現此現象的科學家是牛頓
(C)色散出的各色光具有不同的波長
(D)色散後的色光只有紅、綠、藍三色。

- () 8. 安安利用複式顯微鏡觀察草履蟲，若觀察到的像如附圖所示，則下列何者是草履蟲的實際狀況？(不考慮大小比例)

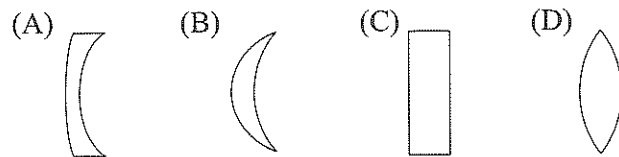


- () 9. 櫥窗裡有隻綠色小鴨，夜晚時櫥窗裡輪流閃著藍、綠、紅的色燈；若無其他燈光干擾，則小鴨的身體將依序呈現什麼顏色？
(A)藍→綠→紅
(B)黑→綠→黑
(C)藍→綠→黃
(D)綠→綠→黑。

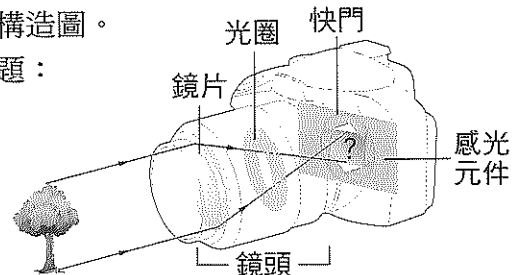
- () 10. 光線通過一未知的光學鏡片時的路徑如附圖所示，試由圖判斷此光學鏡片應為下列何者？
(A)凹透鏡
(B)凸透鏡
(C)平面鏡
(D)凹面鏡。



- () 11. 阿冲因為眼睛水晶體的焦距過短，因此較遠處的物體看起來會模糊不清，需配戴眼鏡來矯正視力，則下列何者應為阿冲配戴的鏡片種類？



附圖為數位相機的構造圖。
試根據附圖回答下列問題：



12. 已知眼睛具有與數位相機功能相似的構造，試問眼睛的水晶體和視網膜功能相當於數位相機的哪一構造？

選項	水晶體	視網膜
(A)	鏡片	光圈
(B)	鏡片	感光元件
(C)	光圈	快門
(D)	感光元件	鏡片

答：_____。

13. 關於相機構造及其成像的敘述，下列何者正確？

甲. 所成的像必為倒立的像
乙. 所成的像必為實像
丙. 相機內的光圈可以控制進光量
丁. 相機內有凹透鏡可以會聚光線

- (A) 甲乙丙
(B) 甲丙丁
(C) 乙丙丁
(D) 甲乙丁。
答：_____。

14. 若此相機鏡頭為單一透鏡，則透鏡與物體的距離應為何，才能在感光元件上產生倒立縮小實像？

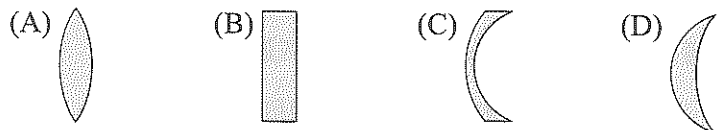
- (A) 在焦距內
(B) 在焦距和兩倍焦距之間
(C) 兩倍焦距
(D) 在兩倍焦距外。

答：_____。

浩浩把眼鏡拿下來，透過鏡片看到書上的一段文字如附圖所示。試回答下列問題：

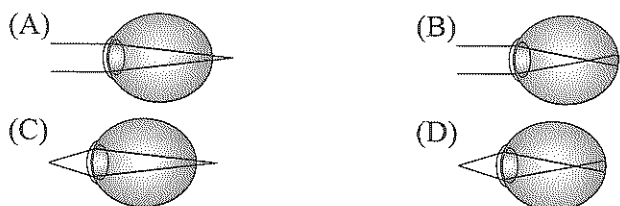


15. 浩浩的眼鏡鏡片應為下列哪一種透鏡？



答：_____。

16. 若浩浩拿下眼鏡看向遠處物體，則光線進入其眼睛的路徑應為下列何者？



答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

- 手機上的相機與一般相機的基本構造及原理相同，當_____立縮小的實像投射在感光元件上後，此成像再經過手機內建程式處理，使最終顯示在手機螢幕上的像為_____立。（皆填正或倒）
- 一般較年長的人會有老花眼，試回答下列問題：
 - 老花眼是由於眼睛構造中的_____調節機能衰退所引起的。
 - 老花眼可以配戴適當焦距的_____透鏡來矯正。（填凸或凹）
- 試以代號回答下列問題：

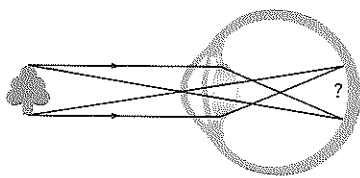
甲.吸收紅光 乙.反射紅光 丙.紅光穿透
丁.吸收綠光 戊.反射綠光 己.綠光穿透

- 太陽光照在紅色色紙時，主要發生的現象有_____。
- 太陽光照在綠色玻璃紙時，主要發生的現象有_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 小瑋遙望遠方的一棵大樹，大樹反射的光線經由水晶體折射後成像在視網膜上，如附圖所示，則視網膜上的成像應為下列何者？

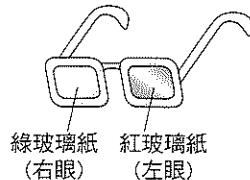


- () 2. 關於眼睛透過複式顯微鏡觀察到的成像，下列敘述何者錯誤？
- 經過多次折射所形成
 - 並非實際光線會聚形成
 - 與實物相比，呈上下顛倒、左右相反
 - 成像向右下方移動，表示實物向左下方移動。

- () 3. 關於光學儀器及眼睛的成像，下列敘述何者錯誤？
- 放大鏡的成像可以為縮小倒立實像
 - 視網膜的成像可以為縮小正立虛像
 - 顯微鏡的成像可以為放大倒立虛像
 - 照相機的成像可以為縮小倒立實像。

- () 4. 視力正常的阿榮透過爺爺的老花眼鏡看牆上的時鐘，並調整眼鏡與眼睛的距離，則阿榮看到時鐘的像與原物相比較，不可能為下列何者？
- 正立且較大
 - 倒立且較大
 - 正立且較小
 - 倒立且較小。

- () 5. 有一紅、綠、黃與黑色的地圖，敏哲以自製紅綠兩色眼鏡看地圖時，會出現立體的地形畫面，則下列敘述何者正確？



- 紅色影像在右眼看來是亮的，在左眼是暗的
- 紅色影像在右眼看來是暗的，在左眼是亮的
- 紅色影像在右眼與左眼看來都是亮的
- 綠色影像在右眼與左眼看來都是亮的。

- () 6. 阿惠用相機拍照時，發現成像在底片的前面而顯得模糊，試問下列何種方法無法讓成像變清晰？
- 調整使光圈更大
 - 縮短鏡頭與底片的距離
 - 改用焦距較長的鏡頭
 - 往被攝物體移近一些。

- () 7. 關於光的敘述，下列何者正確？
- 將紅、綠、藍三色光以相同亮度重疊照射在白紙上，重疊的部分會呈現白色
 - 單色光若進入不同介質，顏色會改變
 - 各色光若在相同介質中，速率會相同
 - 白光是單色光。

- () 8. 有甲、乙、丙、丁四張色紙，先用綠光照後再用紅光照，則四張色紙的顏色變化情形如附表所示，試問以日光燈照射時，甲、乙、丙、丁可能呈現何種顏色？

色紙 色光	甲	乙	丙	丁
綠光	黑	綠	綠	黑
紅光	紅	黑	紅	黑

- 紅、綠、白、藍
- 白、綠、紅、黑
- 紅、黑、白、白
- 白、白、黃、黑。

昕蘭是一位園藝家，因為紅玫瑰花的葉子呈現綠色，於是他將種著紅玫瑰花的溫室屋頂及周圍都裝置綠色玻璃，只讓陽光中的綠光照射紅玫瑰花。若單純以吸收色光的多寡進行判斷，則植物所吸收的色光越多，生長效益越好，試回答下列問題：

9. 昕蘭的做法會使得綠色溫室中的紅玫瑰花花瓣看起來呈現何種顏色？
- 綠色
 - 紅色
 - 黃色
 - 黑色。

答：_____。

10. 昕蘭的做法會使得綠色溫室中，紅玫瑰花的生長情形產生何種變化？
- 成長得更快、更茁壯
 - 維持原樣
 - 紅玫瑰花漸漸枯萎
 - 成長情況與戶外陽光下的紅玫瑰花相同。
- 答：_____。

八年級自然科學（三）【第10回】

範圍

第3～4章 複習

____年____班____號
姓名_____

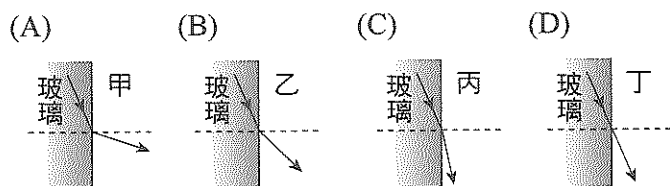
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 已知固體傳聲速率較氣體快，且能量也較集中。阿寶把耳朵貼在長鐵管的一端，老皮在另一端輕輕敲打鐵管一次，但阿寶卻先後聽到甲、乙兩次聲響，則下列敘述何者正確？

(A) 甲由空氣中傳來，且比乙小聲
(B) 甲由空氣中傳來，且比乙大聲
(C) 甲由鐵管中傳來，且比乙小聲
(D) 甲由鐵管中傳來，且比乙大聲。

- () 2. 光以相同的入射角，從玻璃入射到甲、乙、丙、丁四種不同的透明介質，其折射情形如附圖所示，圖中虛線為法線，試問光在何者的傳播速率比在玻璃中快？



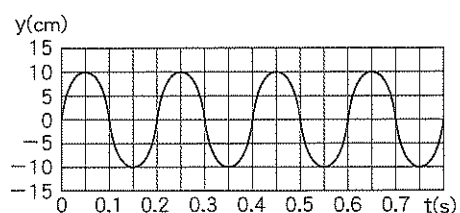
- () 3. 關於人耳可聽到的聲波與超聲波的比較，下列敘述何者正確？

(A) 週期相同
(B) 響度相同
(C) 在相同介質中，兩者的波速相同
(D) 在相同介質中，超聲波的波速較快。

- () 4. 某漁船在海面上以聲納偵測魚群的位置，0.6秒後收到回聲，則魚群與漁船的距離約為多少公尺？(聲音在海水中的傳播速率為1500 m/s)

(A) 150
(B) 450
(C) 600
(D) 900。

- () 5. 一週期波通過介質中某一點時，該點做往復運動的位置坐標與時間關係曲線如附圖所示，則下列敘述何者正確？



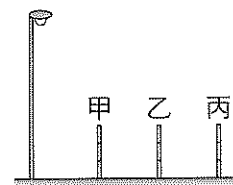
(A) 振幅為20 cm (B) 波長為0.2 cm
(C) 週期為0.2 s (D) 波速為2 cm/s。

- () 6. 甲～丁四個聲波在相同環境中傳播，其強度、頻率如附表所示，關於此四個聲波的敘述，下列何者正確？

聲波	強度(分貝)	頻率(Hz)
甲	60	100
乙	80	600
丙	30	1000
丁	70	10000

(A) 音調最高的是乙聲波
(B) 傳播最快的是丁聲波
(C) 甲聲波強度是丙的2倍
(D) 振幅最大的是乙聲波。

- () 7. 在夜晚的路燈下，有三支長度相同的竹竿立於地面上，如附圖所示。試問三支竹竿經路燈照射在地面上所形成的影子，其長度大小關係為何？



(A) 甲>乙>丙 (B) 甲>丙>乙
(C) 乙>丙>甲 (D) 丙>乙>甲。

- () 8. 亞蔚想將家中的一個房間裝置成家庭劇院，為了防止回聲干擾，亞蔚可在房間的牆壁上做哪些處理？

甲. 貼上可吸收聲音的吸音板
乙. 懸掛柔軟的布幔
丙. 加些裝飾品，使牆面凹凸不平
丁. 釘上堅硬光滑的金屬飾板

(A) 乙丙丁 (B) 甲乙丙
(C) 甲乙丁 (D) 甲丙丁。

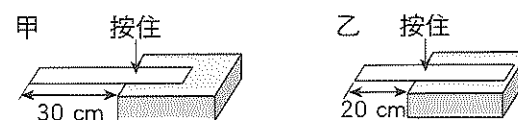
- () 9. 聲音是一種波動，關於其傳播方式的敘述，下列何者正確？

(A) 在乾燥空氣中，溫度越高時，傳播速率越快
(B) 在空氣中傳播時，速率比在水中快
(C) 響度越大時，傳播的速率越快
(D) 需靠介質傳播，且介質會隨著波動跟著前進。

- () 10. 彥宏是樂團裡的爵士鼓手，當他在臺上擊打同一面鼓的速率越來越快、力量越來越大，鼓聲也隨之變化。試問有關鼓聲的聲音變化，下列敘述何者正確？

(A) 振幅越來越大，頻率不變
(B) 振幅和頻率均越來越大
(C) 頻率和波速均越來越大
(D) 振幅和波速均越來越大。

- () 11. 如附圖所示，取一木塊和50公分的直尺做甲、乙兩實驗，以手按住直尺的一端，使直尺固定於木塊上，另一端則分別超出木塊30及20公分，再以手下壓直尺後放開使其振動。則兩實驗中，直尺振動頻率的大小關係為何？



(A) 甲>乙
(B) 甲=乙
(C) 甲<乙
(D) 視下壓程度而定。

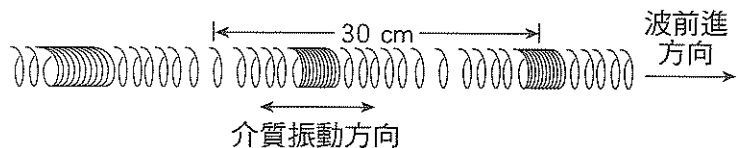
- () 12. 小華突發奇想將家中日光燈管包上一層紅色玻璃紙，此時白色牆壁將呈現哪種顏色？稍後又將燈管包上綠色及藍色的玻璃紙，則此時白色牆壁呈現何種顏色？

(A) 紅、黑
(B) 紅、黃
(C) 紫、藍
(D) 白、黑。

- () 13. 有關近視與遠視的敘述，下列何者正確？

(A) 近視的人，可能是眼睛水晶體的焦距過長
(B) 近視的人，遠處的物體將成像在視網膜前方
(C) 遠視的人，近處的物體將成像在視網膜前方
(D) 遠視的人，可配戴凹透鏡矯正。

有一材質均勻的彈簧，其振動情形如附圖所示。試回答下列問題：



14. 此彈簧波是屬於_____波。(填橫或縱)
15. 關於此彈簧波的敘述，下列何者正確？
 (A) 介質振動方向與波前進方向垂直
 (B) 需要介質才能傳遞
 (C) 可由波長×週期計算得到波速
 (D) 可以傳遞能量，也可以傳遞介質。
 答：_____。
16. 圖中所示30公分的長度中，包含了幾個波？
 (A) 1
 (B) 1.5
 (C) 2
 (D) 2.5。
 答：_____。

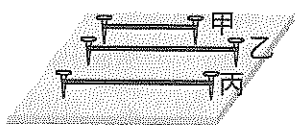
◎填充題（每格2分，共12分）

1. 對山壁大吼一聲，發出聲音的聲速為 v_1 ，回聲的聲速為 v_2 ，則 v_1 和 v_2 之大小關係為 v_1 _____ v_2 。
2. 發聲體的音色主要決定於聲音的_____。
3. 一束光線由空氣中垂直射入三角形的玻璃，如附圖所示，則折射光線將沿著圖中的_____路徑射出玻璃。
-
4. 桌上放一刻度直尺，甲~丙三透鏡分別置於距直尺等距離處，以眼睛觀察其成像如附圖所示：
-
- (1) 甲~丙三透鏡中，_____為凸透鏡。
 (2) 將乙透鏡稍微移近直尺時，像將_____。(填變大、變小或不變)
 (3) 將丙透鏡稍微移近直尺時，像將_____。(填變大、變小或不變)

第二部分 進階題

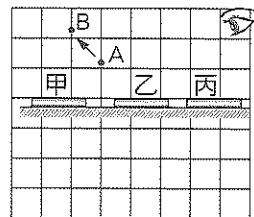
◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 如附圖所示，在木板上以鐵釘固定甲、乙、丙三條橡皮筋。已知三條橡皮筋的鬆緊程度相同，乙最粗，甲、丙一樣細，乙、丙一樣長。當撥動這三條橡皮筋時，其音調大小依序為何？
 (A) 甲>丙>乙
 (B) 甲>乙>丙
 (C) 丙>乙>甲
 (D) 乙>丙>甲。
- () 2. 關於民俗技藝中皮影戲的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 應用光的直進性
 (B) 應用光線無法通過不透明物體的特性
 (C) 皮偶影子的大小改變是因為光的折射
 (D) 皮偶越接近光源，影子越大。

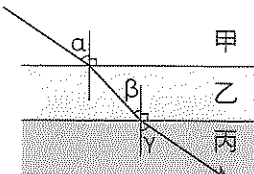


- () 3. 啟瑞將石塊拋到距離岸邊40公尺遠的湖中，湖面每秒會產生4個完整的水波。2秒後，第一個水波恰抵達岸邊，求此水波的波長為多少公尺？
 (A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20。

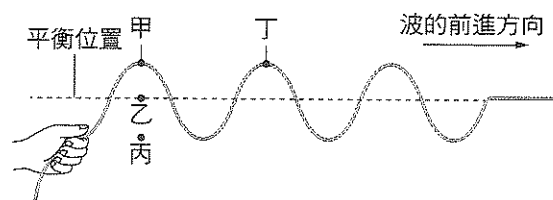
- () 4. 如附圖所示，桌面上放有甲、乙、丙三個平面鏡，若桌面上方有隻蚊子由A點飛至B點，則眼睛在哪個平面鏡中可看見這隻蚊子完整的飛行軌跡？
 (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 皆無法完全看見。



- () 5. 如附圖，光線由甲介質依序入射乙、丙兩介質，已知 $\angle\alpha = \angle\gamma > \angle\beta$ ，則光在甲、乙、丙三介質的傳播速率大小為何？
 (A) 甲>乙>丙 (B) 乙>甲=丙
 (C) 丙>乙>甲 (D) 甲=丙>乙。

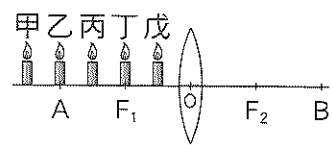


- () 6. 附圖為以手振動一靜止的繩子，經過6.5秒後所產生的波形，則經過0.5秒後，質點甲會移動到哪一位置？



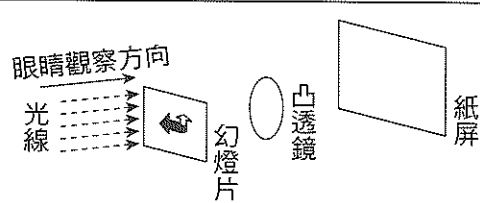
- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

某生做凸透鏡成像實驗，分別將甲、乙、丙、丁、戊五根相同的蠟燭置於透鏡前，如附圖所示(F_1 與 F_2 為透鏡的焦點， AO 及 BO 為焦距的兩倍)。試根據此圖回答下列問題：

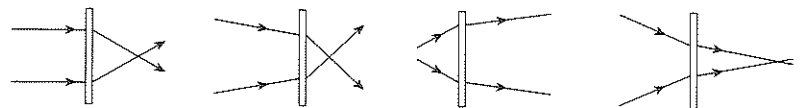


7. 甲、乙、丙、丁、戊五根蠟燭中，何者的成像為實像？
 (A) 甲乙丙 (B) 甲丙丁
 (C) 乙丙丁 (D) 丁戊。
 答：_____。
8. 甲、乙、丙、丁、戊五根蠟燭中，何者的成像較原物大？
 (A) 甲乙 (B) 乙丙
 (C) 丙丁 (D) 丙戊。
 答：_____。

放映幻燈片的裝置如附圖所示，幻燈片與透鏡的距離落在焦距到兩倍焦距之間。試回答下列問題：

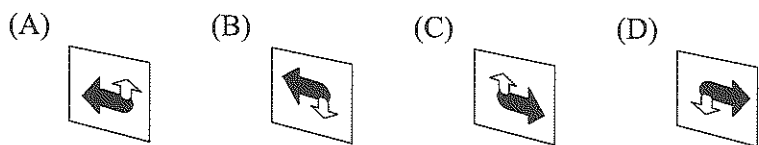


9. 下列何者為透過幻燈片的光線經過此透鏡的路徑圖？
 (A) (B) (C) (D)



答：_____。

10. 幻燈片的圖案在紙屏上的投影應為下列何者？(不考慮大小)



答：_____。

八年級自然科學（三）【第11回】

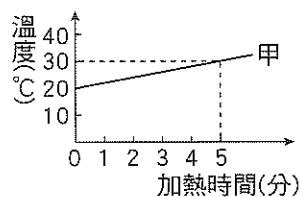
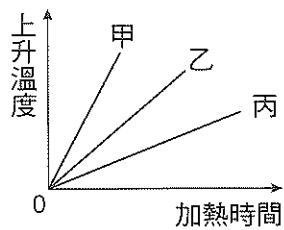
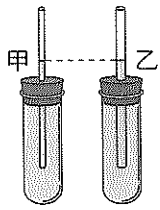
範圍

5-1 溫度與溫度計
5-2 熱量與比熱____年____班____號
姓名_____

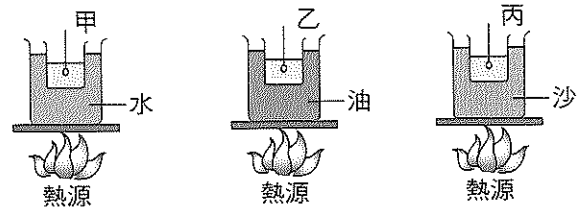
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 將一個大鐵塊切割成質量比為3:1的甲、乙兩個小鐵塊，已知鐵的比熱為 $0.113 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ ，則甲、乙兩個小鐵塊比熱的比為多少？
(A) 1:3 (B) 3:1
(C) 1:1 (D) 1:9。
- () 2. 欲使質量100公克、比熱 $0.12 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})$ 的某物質溫度上升 10°C ，必須供應至少多少卡的熱量？
(A) 12 (B) 60
(C) 120 (D) 1000。
- () 3. 在室溫 25°C 下，將兩組相同的試管內裝水，並各塞上橡皮塞及足夠長度、不同口徑的甲、乙兩玻璃管(口徑：甲<乙)，最後調整管內液柱高度至相等，如附圖所示，若將兩試管同時放入 60°C 的熱水中，則最後甲、乙水柱高低關係為何？
(A) 甲>乙 (B) 甲<乙
(C) 甲=乙 (D) 無法判斷。
- () 4. 有關熱量的傳遞方向，下列敘述何者正確？
(A) 由溫度高的物體流向溫度低的物體
(B) 由質量大的物體流向質量小的物體
(C) 由密度大的物體流向密度小的物體
(D) 由比熱大的物體流向比熱小的物體。
- () 5. 一大氣壓下，關於溫度 50°C 、10公克的水，下列敘述何者正確？
(A) 最多可以放出500卡的熱量
(B) 最多可以吸收500卡的熱量
(C) 溫度升高到 70°C 需要吸收200卡的熱量
(D) 溫度升高到 110°C 需要吸收600卡的熱量。
- () 6. 甲、乙、丙三塊質量相同的金屬以穩定熱源加熱，其加熱時間與上升溫度的關係如附圖所示，試問何者的比熱最大？
(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 均相等。
- () 7. 左、右兩手分別放入熱水、冰水中，10分鐘後同時抽出，再放入同一盆溫水中，則哪隻手會覺得較溫暖？
(A) 左手
(B) 右手
(C) 兩手感覺相同
(D) 兩手都忽冷忽熱。
- () 8. 取100公克的水，以穩定熱源加熱，水的溫度與加熱時間關係圖如附圖所示。若無熱量散失，則熱源每分鐘供應多少熱量？
(A) 10 cal (B) 50 cal
(C) 100 cal (D) 200 cal。



- () 9. 小立以相同的燒杯盛等量的水，並以相同的熱源同時加熱，如附圖所示。甲杯為隔水加熱，乙杯為隔油加熱，丙杯為隔沙加熱。加熱一段時間後，測得外杯的溫度分別為：水溫 100°C 、油溫 300°C 、沙溫 600°C 。若甲、乙、丙三燒杯內的水均呈沸騰狀態，則此三杯水的溫度高低順序為何？

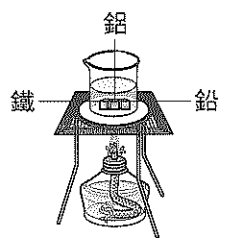


- (A) 甲>乙>丙 (B) 甲<乙<丙
(C) 甲<乙=丙 (D) 甲=乙=丙。
- () 10. 酒精溫度計是利用酒精某性質會隨溫度改變，而做規律變化的原理來測量溫度，則此性質為下列何者？
(A) 體積 (B) 質量
(C) 比熱 (D) 沸點。
- () 11. 將40公克、60公克、80公克、100公克，溫度同為 20°C 的水，分別使用相同穩定熱源加熱，則何者溫度上升最快？
(A) 40公克的水 (B) 60公克的水
(C) 80公克的水 (D) 100公克的水。
- () 12. 已知水銀和酒精的熔點、沸點如附表所示，若明皓要前往 -42°C 的南極考察，則他應該攜帶何種溫度計？

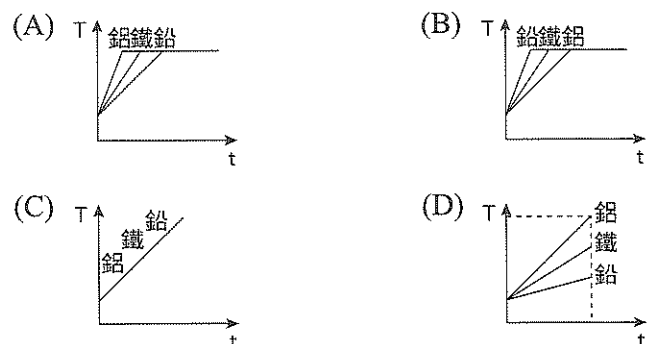
物質	熔點($^\circ\text{C}$)	沸點($^\circ\text{C}$)
水銀	-38.87	357
酒精	-117.3	78.5

- (A) 水銀溫度計 (B) 酒精溫度計
(C) 兩者皆可以 (D) 兩者皆不適合。

已知鋁、鐵、鉛三種金屬的比熱大小關係為鋁>鐵>鉛。今將相同質量和溫度的此三種金屬塊投入一裝有沸水的燒杯中，並以酒精燈穩定加熱10分鐘，如附圖所示。試回答下列問題：(假設加熱過程中，金屬塊均完全沒入水中)



13. 加熱10分鐘後，若燒杯內的金屬塊均已達熱平衡，則加熱過程中，溫度 T 與時間 t 的關係圖為下列何者？



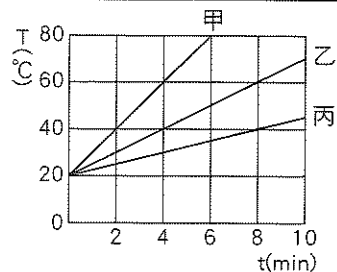
答：_____。

14. 承上題，當加熱10分鐘後，何者吸收的熱量最多？

- (A) 鋁塊 (B) 鐵塊
(C) 鉛塊 (D) 三者一樣多。

答：_____。

質量、溫度均相同的甲、乙、丙三物質，分別在相同穩定熱源上加熱，若無熱量散失，其溫度(T)與加熱時間(t)的關係如附圖所示。試回答下列問題：



15. 甲、乙、丙溫度均上升至60°C時，何者吸收熱量最多？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)相同。

答：_____。

16. 若乙為水(比熱為1 cal/(g·°C))，則甲的比熱為多少cal/(g·°C)？

- (A)0.2 (B)0.5
(C)1 (D)1.5。

答：_____。

◎填充題 (每格2分，共12分)

1. 若甲、乙兩物體的質量相同，且甲的比熱為乙的2倍，則吸收相同熱量後，甲上升的溫度為乙的_____倍。

2. 20000卡相當於_____大卡。

3. 小坤將一溫度200°C、800公克的鐵塊(比熱為0.12 cal/(g·°C))，投入480公克、20°C的水中，平衡時水的溫度為50°C，則：

- (1) 鐵塊與水達到熱平衡的過程中，鐵塊放熱_____卡。
(2) 鐵塊投入水中後，鐵塊和水之間發生_____轉移。
(填溫度、比熱或熱)。

4. 下列為常見的溫度計，試回答下列問題：

甲. 水銀溫度計 乙. 紅外線耳溫槍
丙. 液晶溫度計 丁. 酒精溫度計

(1) 哪些是根據物質體積隨溫度而變化的原理設計的？

答：_____。

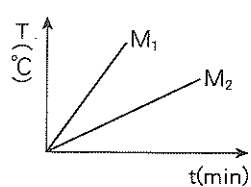
(2) 哪些是根據物質顏色隨溫度而變化的原理設計的？

答：_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練 (每題4分，共40分)

() 1. 以相同的穩定熱源分別加熱質量 M_1 與 M_2 公克的水，得到溫度變化(T)與加熱時間(t)的關係如附圖所示，則質量 M_1 與 M_2 的大小關係為何？

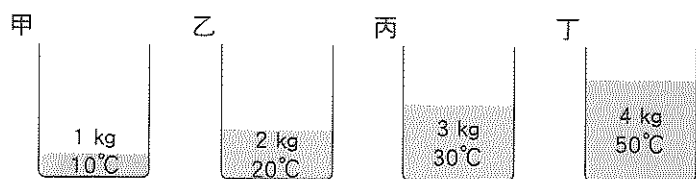


- (A) $M_1 > M_2$ (B) $M_2 > M_1$
(C) $M_1 = M_2$ (D) 資料不足，無法判斷。

() 2. 一容器中裝有100公克、15°C的冷水，用瓦斯爐均勻加熱，若加熱4分鐘可使水溫變為25°C，則在相同條件下，從15°C開始加熱20分鐘後，水溫應為多少°C？

- (A) 25.5 (B) 65 (C) 85 (D) 95。

() 3. 附圖中，甲~丁四杯水的質量和初溫都不同，若同樣加熱到100°C，則哪一杯水吸收的熱量最多？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

() 4. 體積2400毫升、溫度30°C的水，若以每分鐘供熱16000卡的穩定熱源加熱，且過程中無熱量散失，則3分鐘後，水溫將會變成多少°C？

- (A) 33 (B) 45
(C) 50 (D) 100。

() 5. 如萍想喝咖啡，因此他要先將25°C、400公克的水煮沸(100°C)。若瓦斯爐每分鐘供熱10000卡，則最快要幾分鐘後才能沖泡咖啡？

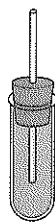
- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6。

() 6. 將同質量的水及甘油，供應同樣的熱源，其溫度變化如附表，若將兩者都加熱到40°C，放在屋外同一地點，則何者降溫較快？

物質	100公克水			100公克甘油		
加熱時間(min)	0	2	4	0	2	4
溫度(°C)	20	22	24	20	24	28

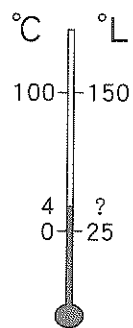
- (A) 水
(B) 甘油
(C) 兩者一樣快
(D) 只能知道升溫的快慢，無法得知降溫的快慢。

() 7. 如附圖所示，某生以試管盛滿水，插上附有一細玻璃管的橡皮塞後，將此試管置於固定溫度的熱水中，觀察玻璃管中水面的變化，則水面高度H與放入時間t的關係，下列何者正確？



- (A) (B)
(C) (D)

() 8. 小莉自製莉氏溫標如附圖所示，在1大氣壓下，他設定水的冰點為25°L，沸點為150°L。則4°C的水相當於多少°L？



- (A) 4
(B) 5
(C) 25
(D) 30。

小華將90°C、30 g的熱水(甲)和20°C、20 g的冷水(乙)混合。試回答下列問題：

9. 若無熱量的散失，混合後達到熱平衡時的溫度應為多少°C？

- (A) 55 (B) 57
(C) 62 (D) 75。

答：_____。

10. 混合過程中，甲、乙溫度的變化圖應為下列何者？

- (A) (B)
(C) (D)

答：_____。

八年級自然科學（三）【第12回】

範圍

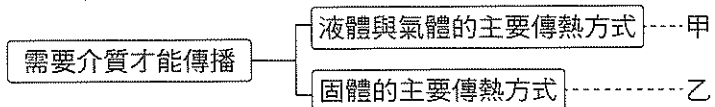
5-3 熱對物質的影響
5-4 熱的傳播方式____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 在舞臺上，常利用乾冰製造煙霧效果，此煙霧的成分及產生的過程分別為何？
(A)二氧化碳，昇華
(B)二氧化碳，汽化
(C)水，凝結
(D)水，汽化。

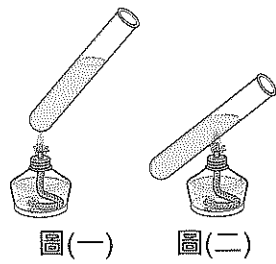
- () 2. 熱傳播方式中，需要介質才能傳播的方式有甲、乙兩種，其分類如附圖，試問甲、乙各為何？



- (A)甲：輻射，乙：傳導 (B)甲：傳導，乙：對流
(C)甲：對流，乙：傳導 (D)甲：對流，乙：輻射。

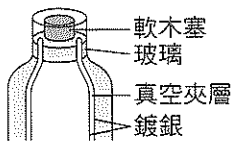
- () 3. 冰棒周圍會出現些許白煙，則白煙的組成成分為何？
(A)空氣中水蒸氣凝結成的小水滴
(B)冰棒中水分蒸發成的水蒸氣
(C)冰直接昇華成的水蒸氣
(D)水蒸氣直接凝華成的冰。

- () 4. 小紫在相同規格的兩試管中，裝入等量、等溫的水，再以酒精燈在兩試管不同的位置加熱，如附圖所示。已知酒精燈每分鐘提供的熱量相同，則哪一支試管的水面應會先沸騰？



- (A)圖(一)的試管 (B)圖(二)的試管
(C)同時沸騰 (D)視當時的室溫而定。

- () 5. 附圖為保溫瓶的構造。有關此保溫瓶的敘述，下列何者錯誤？

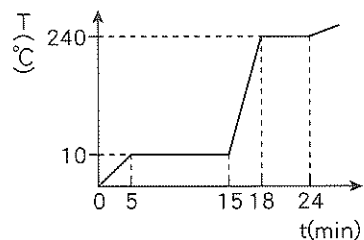


- (A)此保溫瓶不適合用於保存冰水
(B)夾層上鍍銀是為了防止熱的輻射
(C)採用軟木塞是為了防止熱的傳導
(D)真空夾層是為了防止熱的傳導和對流。

- () 6. 已知酒精的沸點為 78.5°C ，試問酒精在 30°C 與 50°C 下是否會蒸發？

- (A)只有 30°C 會 (B)只有 50°C 會
(C) 30°C 與 50°C 皆會 (D) 30°C 與 50°C 皆不會。

- () 7. 附圖為某固態物質在一穩定熱源下的溫度(T)與加熱時間(t)關係圖，當溫度為 185°C 時，該物質的狀態為何？

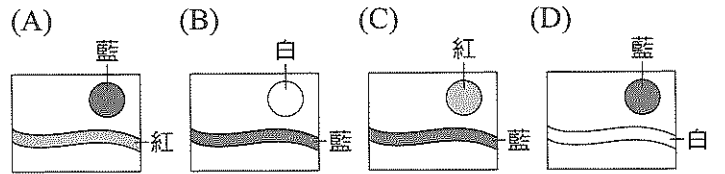
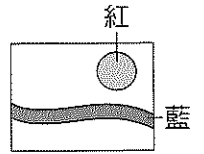


- (A)固態
(B)液態
(C)氣態
(D)固態、液態共存。

- () 8. 一般冷氣機都會裝在房間的高處，試問原因為何？

- (A)造成冷空氣下降、熱空氣上升，產生對流
(B)造成冷空氣上升、熱空氣下降，產生對流
(C)較不占空間
(D)可以回收較多的熱。

- () 9. 小愛用氯化亞鈷水溶液與硫酸銅水溶液畫了一幅畫，如附圖所示，當他將圖畫烘乾後，會得到下面哪一幅圖案？



- () 10. 金賢從冰箱拿出一瓶冰汽水置於桌上，一段時間後汽水瓶身會布滿小水滴，則關於小水滴的形成過程，下列何者正確？

- (A)冰進行放熱反應，熔化成水
(B)冰進行吸熱反應，熔化成水
(C)水蒸氣進行放熱反應，凝結成水
(D)水蒸氣進行吸熱反應，凝結成水。

- () 11. 瓦斯公司的天然氣儲存槽表面常漆成何種顏色，以減少吸收外界的輻射熱，避免儲存槽溫度太高而發生危險？

- (A)白色 (B)黑色 (C)紅色 (D)綠色。

- () 12. 岩燒牛排是將生牛肉放在攝氏數百度的岩板上，經過一段時間後肉就熟了，則高溫岩板主要是利用哪一種熱的傳播方式使肉變熟？

- (A)輻射 (B)對流 (C)傳導 (D)反射。

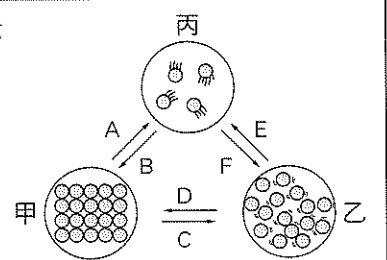
- () 13. 下列何種現象的原理與物體體積的熱脹冷縮無關？

- (A)以同一熱源加熱相同質量的沙和水，沙的溫度上升較快
(B)玻璃罐打不開時，可以將金屬瓶蓋泡在熱水裡一會兒，便可以輕鬆打開
(C)將凹陷的乒乓球放入熱水中可恢復圓球狀
(D)鋪設鐵軌時，在每一段的鐵軌間預留空隙。

- () 14. 瓦斯爐中裝有液態丁烷的瓦斯罐，以瓦斯爐加熱食物時，瓦斯罐變冰冷，且罐身四周附有液滴。有關此現象的敘述，下列何者正確？

- (A)丁烷燃燒為吸熱反應，故使瓦斯罐變冰冷
(B)氣態丁烷由瓦斯罐口逸出，凝結於罐上
(C)液態丁烷由瓦斯罐的縫隙滲出，附著於罐上
(D)丁烷汽化時瓦斯罐變冰冷，空氣中的水氣凝結於罐上。

附圖為物質三態變化的粒子示意圖。試根據此圖回答下列問題：



15. 固態碘在常壓下加熱，屬於附圖中A~F哪一個過程？

答：_____。

16. 關於此圖的敘述，下列何者正確？

- (A)由狀態丙轉變成狀態甲時，需吸收熱量
(B)D的現象稱為熔化
(C)狀態乙有一定的體積，但沒有一定的形狀
(D)酒精蒸發的過程是F。

答：_____。

請翻面繼續作答

◎填充題（每格2分，共12分）

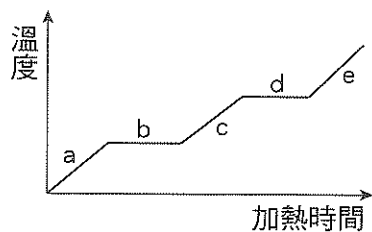
- 1.不需介質也能傳播熱能的傳熱方式為_____。
- 2.溫度改變時，物質的體積也可能發生變化，比較固體、液體、氣體之體積隨溫度改變的程度，會以_____最明顯。
- 3.蒸發與沸騰兩者都屬於汽化，其中可在任何溫度下進行的是_____。
- 4.試回答在一大氣壓下，水的相關問題：
 - (1)水在_____℃時密度最大。
 - (2)將100公克的水由0℃加熱到50℃，若過程中未經歷狀態變化，則水的體積會先變_____再變_____。(填大或小)

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

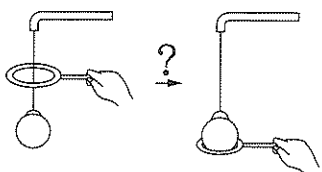
- () 1.小雨將盛有18℃水的杯子放入冷凍庫後，水凝固成零下2℃的冰。下列關於杯子中「水變成冰」過程的敘述，何者正確？
- (A)密度一直變小
 - (B)重量一直增加
 - (C)體積先變小再變大
 - (D)質量先變大再變小。

- () 2.某固體化合物的加熱曲線如附圖所示，則在哪一個區域可以觀察到液態與氣態共存的現象？在哪一個區域可以觀察到固態與液態共存的現象？

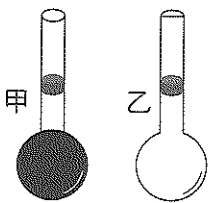


選項	液氣共存的區域	固液共存的區域
(A)	c	a
(B)	d	a
(C)	d	b
(D)	e	c

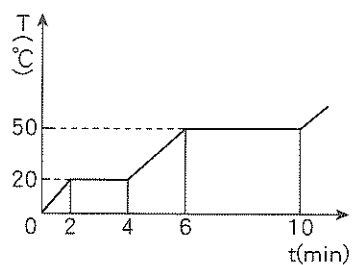
- () 3.如附圖所示，鉛球的半徑略小於鐵環中空部分的半徑，故用細線懸吊的鉛球可穿過鐵環，但小蔚對此裝置做了某些處理後，鉛球就不能穿過鐵環，則他最可能做了何種處理？
- (A)將鐵環泡沸水
 - (B)將鐵環泡冰水
 - (C)將鐵環拿到瓦斯爐上烤
 - (D)將鉛球放進冷凍庫。



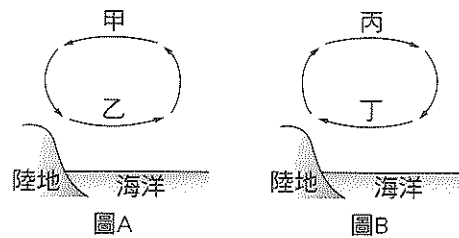
- () 4.甲、乙兩個相同的容器內裝有等量的相同氣體，在玻璃管內置入一小段有色水柱，並將甲容器的玻璃塗黑，如附圖所示。若將甲、乙一起置於太陽底下曝曬1小時，試問何者的有色水柱位置較高？(假設水柱並未溢出管外)
- (A)甲
 - (B)乙
 - (C)兩者等高
 - (D)資料不足，無法判斷。



- () 5.湖結冰時，水中的生物仍然能夠維持生命度過寒冬，試問下列敘述何者正確？
- (A)湖底的水溫通常保持在0℃左右
 - (B)湖底水的密度將小於湖面上的冰
 - (C)湖面一旦結冰，全部湖水就會結成冰
 - (D)湖水由表面開始結冰。
- () 6.甲、乙、丙三個相同的燒杯中，分別加入20℃、20℃及60℃的水35毫升，並將乙杯的杯口用塑膠袋牢牢封住，然後再將三杯水一同放在通風處，試問3小時後三個燒杯內水量的關係為何？
- (A)甲>丙>乙
 - (B)甲>乙>丙
 - (C)甲=乙=丙
 - (D)乙>甲>丙。
- () 7.將某物質由0℃開始加熱，其溫度(T)與時間(t)的關係如附圖所示，則下列何者正確？
- (A)此物質為混合物，熔點在0~20℃間
 - (B)此物質為純物質，熔點在20~50℃間
 - (C)此物質為混合物，沸點為20℃
 - (D)此物質為純物質，沸點為50℃。



海洋與陸地的溫度會影響濱海地區空氣的流動方向。試根據附圖回答下列問題：



- 8.白天陽光照射下，濱海地區空氣的流向應為何圖？又此時形成的風稱為什麼風？
- (A)圖A；甲為海風
 - (B)圖A；乙為陸風
 - (C)圖B；丙為海風
 - (D)圖B；丁為海風。
- 答：_____。
- 9.夜晚氣溫下降，濱海地區空氣的流向應為何圖？又此時形成的風稱為什麼風？
- (A)圖A；甲為陸風
 - (B)圖A；乙為陸風
 - (C)圖B；丙為海風
 - (D)圖B；丁為陸風。
- 答：_____。
- 10.造成白天、夜晚濱海地區的空氣流動方向不同的主要原因，下列何者正確？
- (A)陸地與海水的密度不同
 - (B)陸地與海洋的質量不同
 - (C)陸地與海水的比熱不同
 - (D)陸地與海水的導熱性不同。
- 答：_____。

八年級自然科學（三）【第13回】

範圍

6-1 元素的探索
6-2 元素週期表____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

() 1. 拉瓦節證明下列何者並非元素而推翻四元素說？

- (A)木
(B)火
(C)土
(D)水。

() 2. 有關元素在常溫、常壓下的狀態和顏色，下列何者不完全正確？

元素	(A)硫	(B)碳	(C)紅磷	(D)氯
狀態	固態	固態	固態	氣態
顏色	黃色	黑色	紅色	無色

() 3. 有關週期表的敘述，下列何者錯誤？

- (A)最早是由門得列夫所提出
(B)現行的週期表是以原子質量大小來排列
(C)現行的週期表共有7個週期、18個族
(D)現行的週期表左半部大多為金屬元素。

() 4. 同種元素以不同方式組合所形成的不同物質，稱為同素異形體。關於碳的同素異形體——石墨與鑽石，下列敘述何者正確？

- (A)鑽石受到外力作用易剝落，可用於書寫
(B)鑽石非常柔軟，容易塑造變形
(C)石墨可以導電，但鑽石不行
(D)石墨與鑽石的外觀皆為黑色。

() 5. 關於鈉元素的敘述，下列何者錯誤？

- (A)屬於鹼金屬
(B)在週期表上與鎂、鈣屬於同一族
(C)須保存在礦物油中
(D)與水反應後的水溶液呈鹼性。

() 6. 下列哪位科學家認為要透過實驗才能驗證物質的組成，而讓化學脫離煉金術，成為獨立存在的科學？

- (A)拉瓦節 (B)波以耳
(C)門得列夫 (D)亞里斯多德。

() 7. 有關元素符號的敘述，下列何者錯誤？

- (A)為全世界通用的符號
(B)通常取各元素英文或拉丁文名稱的第一個字母，並以大寫表示
(C)當第一個字母相同時，可再加一小寫字母
(D)當第二個字母相同時，可再加一小寫字母。

() 8. 亞里斯多德認為所有的物質都是由四種元素所組成，則此四種元素不包含下列何者？

- (A)木 (B)火
(C)土 (D)水。

() 9. 有關金屬元素與非金屬元素的比較，下列何者正確？

- (A)一大氣壓、25°C時，金屬元素均為固態、非金屬元素均為氣態
(B)金屬元素均可導電，非金屬元素均無法導電
(C)金屬元素的延性及展性普遍比非金屬元素佳
(D)金屬元素的新切面顏色較非金屬元素豐富。

() 10. 週期表中，「族」是利用各元素的何種特性相似而加以分類？

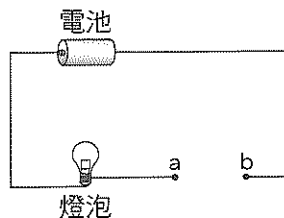
- (A)密度
(B)質量
(C)化學性質
(D)物理性質。

小蓮對甲、乙、丙、丁四種元素做檢驗，步驟如下：

步驟一：依序將四種元素的兩端分別接在附圖中的a、b位置，觀察燈泡是否發亮。

步驟二：觀察外觀顏色。

步驟三：分別以鐵鎚敲打四種元素。



其結果如附表所示。試回答下列問題：

元素	甲	乙	丙	丁
燈泡是否發亮	亮	亮	不亮	亮
外觀顏色	黃色	黑色	紫黑色	銀灰色
鐵鎚敲打	厚度變薄 面積變大	碎裂 變顆粒狀	碎裂 變顆粒狀	厚度變薄 面積變大

11. 步驟一是為了檢驗四種元素的哪一種性質？

- (A)延性與展性 (B)導電性
(C)熔點 (D)比熱。

答：_____。

12. 根據附表判斷，哪些元素不具有延性與展性？

- (A)僅甲乙丁 (B)僅乙丙丁
(C)僅甲丁 (D)僅乙丙。

答：_____。

13. 已知四種元素的其中一種為碘，則根據檢驗結果推測，碘最可能為下列何者？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答：_____。

小文依照下列步驟進行操作。試回答下列問題：

步驟一：取甲～丙三個相同燒杯，並各裝入100毫升的水。

步驟二：將鈉粒、鉀粒、鐵片分別放入甲～丙三個燒杯中，並立即蓋上玻璃片，觀察杯內的變化。

步驟三：待反應結束後，在三個燒杯中各加入3滴酚酞指示劑，並以玻璃棒攪拌，觀察燒杯中水溶液的顏色變化。

14. 在步驟二中，哪些燒杯內會有明顯的反應？

- (A)僅甲
(B)僅丙
(C)僅甲乙
(D)僅乙丙。

答：_____。

15. 酚酞指示劑加入燒杯前，本身的顏色為下列何者？

- (A)無色
(B)紅色
(C)藍色
(D)綠色。

答：_____。

16. 在步驟三中，加入酚酞指示劑後，三個燒杯內的溶液顏色分別為何？

- (A) 甲 — 紅色，乙 — 無色，丙 — 無色
(B) 甲 — 紅色，乙 — 紅色，丙 — 無色
(C) 甲 — 無色，乙 — 紅色，丙 — 無色
(D) 甲 — 無色，乙 — 紅色，丙 — 紅色。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

- 有些元素的讀音是依其性質而定，例如_____的讀音是表示最「輕」的氣體。
- 在金中加入銀、銅、鋅等金屬製成的K金，其強度比純金來得_____。（填大或小）
- _____元素具有光澤、導電性佳，可以打成薄片或拉成細絲；_____元素不具延性與展性，且大多為電與熱的不良導體。（填金屬或非金屬）
- 氮氣（元素符號：_____）、氖氣等氣體即使在高溫下也很難與其他物質發生反應，此類氣體稱為_____氣。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 關於下列物質的組成與用途，何者錯誤？
(A) K金為混合物
(B) 不鏽鋼是鐵與鉻、鎳的合金
(C) 石墨可作為乾電池的正極
(D) 黃銅是銅與錫的合金。
- () 2. 有關元素中文命名的部首，下列敘述何者錯誤？
(A) 固態金屬元素的部首從金
(B) 固態非金屬元素的部首從土
(C) 氣態非金屬元素的部首從气
(D) 液態元素的部首從水。
- () 3. 元素符號大多是取元素的英文或拉丁文名稱的第一個字母，則下列何者的元素符號完全正確？
(A) 碳C、氫He、氧O
(B) 金Au、銀Al、銅Ca
(C) 氮N、碳C、氧O
(D) 磷Pi、硫Sa、氯C。
- () 4. 關於週期表中位於同一橫列的元素，下列敘述何者正確？
(A) 化學性質相近
(B) 屬於同一週期
(C) 常溫常壓下的狀態均相同
(D) 均為金屬元素，或均為非金屬元素。
- () 5. 以下哪些元素屬於鹼金屬？

甲.Na	乙.Mg	丙.Al	丁.K
戊.Ca	己.Fe	庚.Cu	辛.Zn
壬.Ba	癸.Pb		

- (A) 僅甲丁
(B) 僅甲丙癸
(C) 僅己庚辛
(D) 僅乙丁戊壬。

附表為六種元素的性質，已知其中一種元素為汞。試回答下列問題：(○表示具有此性質，×表示不具此性質，—表示未測試此性質)

元素	常溫常壓下的狀態			導電性	導熱性	延性與展性
	固態	液態	氣態			
甲	○			○	○	○
乙		○		○	○	—
丙			○	×	—	—
丁	○			×	×	×
戊	○			○	○	×

6. 表中元素何者最可能為汞？
(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 戊。
答：_____。
7. 表中哪些元素最可能屬於金屬元素？
(A) 僅甲乙戊
(B) 僅甲乙
(C) 僅甲丙
(D) 僅乙丁戊。
答：_____。

附圖為現行的元素週期表，其中甲～己為六個不同的元素。試回答下列問題：

H						He
				C	N	O
甲						丁 戊 己
乙 丙						

8. 哪些元素具有相似的化學性質？
(A) 僅甲乙
(B) 僅乙丙
(C) 僅丁戊己
(D) 僅甲乙丙。
答：_____。
9. 關於甲、乙兩元素的敘述，下列何者正確？
(A) 屬於第1週期
(B) 屬於鹼土金屬
(C) 屬於金屬元素
(D) 常溫下皆為氣態。
答：_____。
10. 關於己元素的敘述，下列何者正確？
(A) 須保存於礦物油中
(B) 在常溫下以固態存在
(C) 與氮元素屬於同一族
(D) 在常溫下很難與其他物質發生反應。
答：_____。

八年級自然科學（三）【第14回】

範圍

 6-3 化合物與原子概念的
發展
6-4 分子與化學式

 年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 下列為三位科學家對於原子結構的發現與理論，則先後順序應為何？

甲. 拉塞福發現原子核
乙. 湯姆森發現電子
丙. 道耳頓提出原子說

- (A) 乙→丙→甲
(B) 丙→甲→乙
(C) 丙→乙→甲
(D) 甲→乙→丙。

- () 2. 氧的元素符號為O，則有關2O與O₂的敘述，下列何者正確？

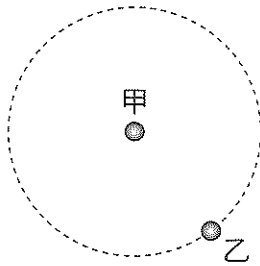
- (A) 2O：兩個氧原子；O₂：一個氧分子
(B) 2O：兩個氧分子；O₂：一個氧原子
(C) 2O：一個氧分子；O₂：兩個氧原子
(D) 兩者的意義相同。

- () 3. 文馨測量一不知名物質的沸點，結果發現其沸點並非一定值，而是介於102℃~106℃之間，試問此物質可能為下列何者？

- (A) 金 (B) 鋁
(C) 氧化鎂 (D) 食鹽水。

- () 4. 氫原子(H)的結構如附圖，若甲為原子核，乙為核外粒子，則下列敘述何者正確？

- (A) 甲含有一個中子
(B) 乙的質量大於甲的質量
(C) 甲與乙的電性相同
(D) 乙的運動範圍可視為原子大小。



- () 5. 關於原子結構的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 原子序與原子核內質子的數目相同
(B) 原子的質量大部分集中在原子核
(C) 電中性原子的中子數=電子數
(D) 一個質子的質量和一個中子的質量非常接近。

- () 6. 有關原子結構的敘述，下列何者正確？

甲. 原子質量均勻分布於整個原子之中
乙. 電中性原子的質子數和電子數相等
丙. 質子質量約與中子的質量相等
丁. 原子核中所含的質子數一定等於中子數

- (A) 甲乙
(B) 乙丙
(C) 丙丁
(D) 甲丙。

- () 7. 下列哪一個圖形較接近現今科學界公認的原子模型？

- (A) (B)
(C) (D)

- () 8. 信民在真空環境中加熱甲固體，發現甲的熔點為825℃，且持續加熱後會放出氣體並剩餘乙固體。若甲、乙為不同的物質，則甲固體屬於下列何者？

- (A) 混合物中的元素
(B) 混合物中的化合物
(C) 純物質中的元素
(D) 純物質中的化合物。

- () 9. 有三個電中性的原子，其電子數、中子數如附表所示，則哪一組原子屬於同一種元素？

原子種類	甲	乙	丙
電子數	1	1	1
中子數	0	1	2

- (A) 甲和乙
(B) 乙和丙
(C) 三者都屬於同一種元素
(D) 三者都不屬於同一種元素。

- () 10. 原子的大小主要決定於下列何者？

- (A) 原子核直徑
(B) 電子的大小
(C) 電子運動的範圍
(D) 中子數。

- () 11. 下列何者最可能為二氧化碳的分子模型？

- (A) (B)
(C) (D)

- () 12. 元素和化合物的差別為何？

- (A) 化合物可經由化學變化加以分解，元素則否
(B) 元素間可經由化學變化結合成新物質，化合物則否
(C) 元素為純物質，化合物為混合物
(D) 元素具有固定的熔點與沸點，化合物則否。

- () 13. 附圖為某原子的元素符號，則有關此原子的敘述，下列何者正確？

40
18 Ar

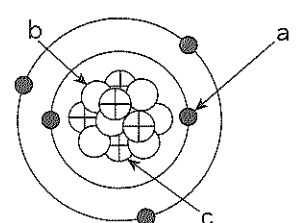
- (A) 此為鋁原子
(B) 有18個質子
(C) 有58個中子
(D) 有22個電子。

- () 14. 附表為鈉原子(Na)與碳原子(C)的原子序、電子數、質子數及中子數，則下列X、Y、Z的關係何者正確？

原子種類	原子序	電子數	質子數	中子數
Na	11	X	11	12
C	6	Y	Z	6

- (A) X>Y>Z (B) X+Y+Z=23
(C) X=Y+Z (D) X=Y=Z。

附圖為某一原子的結構模型。
試根據此圖回答下列問題：



15. 已知c帶正電，則關於此圖的敘述，下列何者錯誤？

- (A) b與c形成原子核 (B) b為中子、a為電子
(C) c為中子、a為電子 (D) b為中子、c為質子。

答：_____。

16. 已知此原子的中子數 = 質子數 + 1，若質子數為 x 、電子數為 y 、質量數為 z ，試問 x 、 y 、 z 的關係為何？

- (A) $x=y=z=5$
 (B) $x+y<z$
 (C) $x=y=5, z=6$
 (D) $x+y+z=16$ 。

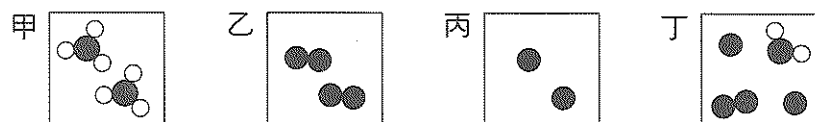
答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 試填入下列物質的化學式：

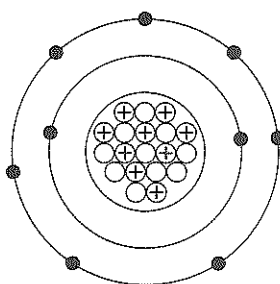
- (1) 氯化鈉：_____。
 (2) 二氧化錳：_____。

2. 下列為四種分子的模型，則：



- (1) 可代表 NH_3 的分子模型為_____。
 (2) 可代表 He 的分子模型為_____。

附圖為某元素的原子結構示意圖（未按比例繪製）。試回答下列問題：



3. 此原子的質子數、中子數、電子數依序為何？答：_____。

4. 參考附表，此元素應為下列何者？

元素	C	N	O	F	Ne
原子序	6	7	8	9	10

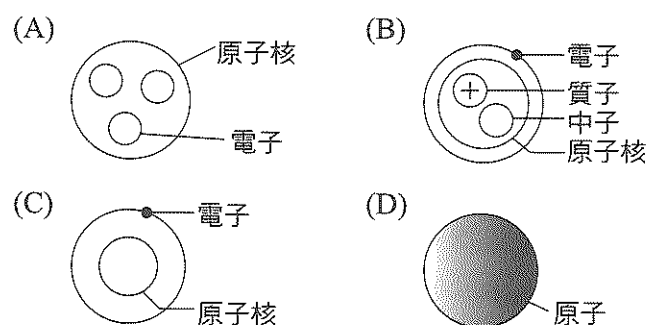
答：_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 自來水通入氯氣消毒後，水中會含有微量的次氯酸 (HClO)。若氫、氧、氯的原子序與質量數如附表所示，則一個次氯酸分子中所含的電子數總和為何？
- | 元素 | 氫 | 氧 | 氯 |
|-----|---|----|----|
| 原子序 | 1 | 8 | 17 |
| 質量數 | 1 | 16 | 35 |
- (A) 26
 (B) 36
 (C) 42
 (D) 52。
- () 2. 有關道耳頓的原子說，若以現今的觀點來檢視，下列何者錯誤？
- (A) 一切的物質由原子組成，且原子不能再被分割
 (B) 化合物是由不同原子以固定的比例組成的
 (C) 化學反應是原子的重新排列，反應前、後，原子的質量及個數不會改變
 (D) 不同元素的原子，其質量及大小均不同。
- () 3. 自然界中存在著三種碳原子，分別為 ^{12}C 、 ^{13}C 、 ^{14}C ，則關於此三種碳原子的敘述，下列何者正確？
- (A) 中子數相同
 (B) 質量數不同
 (C) 電子數不同
 (D) 原子序不同。

- () 4. 某種物質和氧反應時，產生二氧化碳、二氧化硫及水，由此可推測該物質至少含有哪幾種原子？
- (A) 碳、氫、硫 (B) 碳、硫、氧
 (C) 碳、氧、氫 (D) 氫、硫、氧。
- () 5. 下列關於分子的敘述，何者正確？
- (A) 分子只能由同一種原子構成
 (B) 分子至少由兩種不同的原子構成
 (C) 分子為可表現出純物質物理性質的最小粒子
 (D) 分子為可表現出純物質化學性質的最小粒子。
- () 6. 下列四種原子模型的示意圖，何者與拉塞福提出的原子模型最接近？



- () 7. 甲～丁四種原子的原子序及質量數如附表所示，有關表中各原子的敘述，下列何者正確？

原子	原子序	質量數
甲	10	20
乙	8	16
丙	6	12
丁	1	1

- (A) 甲原子中含有 20 個電子
 (B) ^{32}S 與乙原子的質子數相同
 (C) 丙原子的質子數和中子數相等
 (D) 丁原子含有 1 個質子和 1 個中子。

甲、乙、丙、丁四種原子的質子數與中子數如附表所示。試根據附表回答下列問題：

原子	質子數	中子數
甲	6	6
乙	7	7
丙	8	8
丁	6	7

8. 若原子皆呈電中性，則哪一種原子的電子數最多？
- (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁。
 答：_____。
9. 哪兩個原子在週期表上的位置相同？
- (A) 甲與乙
 (B) 甲與丁
 (C) 乙與丙
 (D) 乙與丁。
 答：_____。
10. 這四種原子中何者的質量最大？
- (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁。
 答：_____。

八年級自然科學（三）【第15回】

範圍

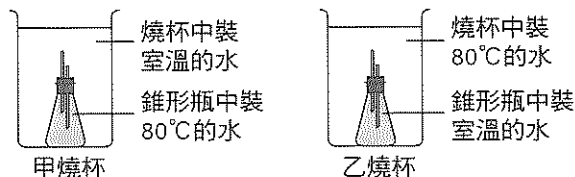
第5～6章 複習

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 小軒想要觀察熱的傳播現象，於是設計了如附圖所示的實驗裝置。其中錐形瓶內液體滴有數滴的紅墨水，試根據圖中資料，試問甲燒杯內的水比乙燒杯的水先均勻變紅色，是因為水的什麼作用所致？



- (A) 傳導作用 (B) 對流作用
(C) 滲透作用 (D) 輻射作用。
- () 2. 寒流來襲，拉拉山開始降下白雪，小庭發現正在飄雪時並不會很冷，倒是雪開始熔化時氣溫會變得很低，則其原因為何？
(A) 水凝固會放熱，雪熔化會吸熱
(B) 水凝固會吸熱，雪熔化會放熱
(C) 水凝固與雪熔化都會吸熱
(D) 水凝固與雪熔化都會放熱。
- () 3. 甲、乙兩金屬球碰觸時，熱能由甲球傳給乙球，這屬於哪一種熱的傳播方式？且何者的溫度較高？
(A) 傳導，甲球 (B) 傳導，乙球
(C) 對流，甲球 (D) 對流，乙球。
- () 4. 有關水分子從液態變成氣態時，下列敘述何者正確？
(A) 水分子間的距離變大，但分子未被破壞
(B) 產生新的水分子，但距離不變
(C) 水分子被破壞，但質量不變
(D) 水分子被分解，但原子數目不變。
- () 5. K金是在金中加入銀、銅、鋅等金屬，可加工製成戒指底座，則將金製作成K金的主要目的為何？
(A) 提高金的熔點
(B) 提高金的沸點
(C) 提高金的密度
(D) 提高金的強度。
- () 6. 有關金屬鈉的敘述，下列何者正確？
(A) 與水反應後，水溶液會使酚酞指示劑呈紅色
(B) 不易與其他物質反應，可存放於空氣中
(C) 在常溫下為固態，且質地非常堅硬
(D) 屬於鹼土金屬。
- () 7. 在探索物質組成的歷史中，下列哪一事件發生的時間與現今最接近？
(A) 門得列夫正式發表元素週期表
(B) 拉瓦節提出元素化學命名的規則
(C) 煉金術士認為找到元素構成比例，可煉出黃金
(D) 查兌克發現中子。
- () 8. 有關週期表的敘述，下列何者錯誤？
(A) 同一週期中，越往右的元素之原子序越大
(B) 同一族中，越往上的元素之原子序越小
(C) 氮屬於第18族，其化學性質安定
(D) 鋰為第1族，與水反應會產生氫氣。

- () 9. 附圖為週期表中的一個元素，試問甲、乙、丙、丁所代表之項目，下列何者錯誤？

甲	1H
乙	
丙	氫
丁	1.008

- (A) 甲為元素符號
(B) 乙為原子序
(C) 丙為中文名稱
(D) 丁為中子數。

- () 10. 有甲、乙、丙三種不同的物質，其比熱大小如附表所示。今取相同質量的此三種物質，以相同熱源加熱相同時間，試問甲、乙、丙的溫度變化量由大而小依序為何？（假設無熱量散失）

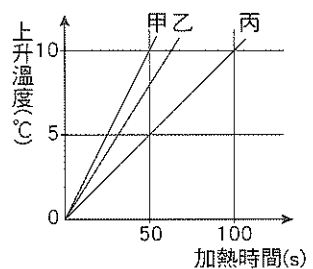
物質種類	甲	乙	丙
物質質量(g)	200	200	200
比熱(cal/(g·°C))	0.3	1.2	0.8
初溫(°C)	25	25	25

- (A) 甲>乙>丙 (B) 甲>丙>乙
(C) 乙>丙>甲 (D) 丙>乙>甲。

- () 11. 有關現行週期表的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 依原子序的順序由小到大排列
(B) 橫列為週期，共有7個週期
(C) 同族元素的化學性質相似
(D) 縱行為「族」，氦、氖為第1族。

今以相同的穩定熱源分別加熱200公克的甲、200公克的乙、400公克的丙三個不同金屬塊，其上升溫度與加熱時間的關係如附圖所示。若加熱過程中，三金屬塊皆為固態且無熱量散失，試回答下列問題：



12. 三個金屬塊中，何者的比熱最大？

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 三者比熱相同。

答：_____。

13. 若將溫度為20°C的三個金屬塊，分別放入100公克、100°C的三杯水中，則達到熱平衡時，何者可使燒杯中水的溫度下降最多？

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 三杯水下降的溫度相等。

答：_____。

甲～丁四種電中性原子的質子數及中子數如附表所示。試根據附表回答下列問題：

原子	質子數	中子數
甲	16	18
乙	16	20
丙	17	18
丁	18	22

14. 甲～丁原子中，質量數的大小關係為何？

- (A) 甲>乙>丙>丁
(B) 丁>丙>甲=乙
(C) 丁>乙>丙>甲
(D) 丁>乙>甲=丙。

答：_____。

15. 甲~丁原子中，所含的電子數關係為何？

- (A) 甲>乙>丙>丁
(B) 丁>丙>甲=乙
(C) 丁>乙>丙>甲
(D) 丁>乙>甲=丙。

答：_____。

16. 甲~丁原子中，何者的化學性質相同？

- (A) 甲乙 (B) 乙丙
(C) 甲丙 (D) 乙丁。

答：_____。

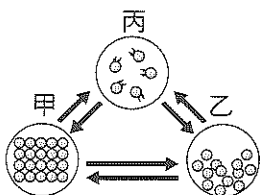
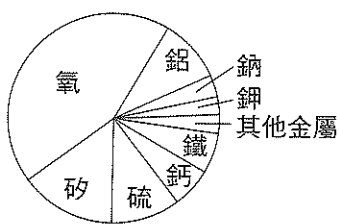
◎填充題（每格2分，共12分）

1. 空氣的主要傳熱方式是_____。
2. 表面顏色較_____的物體，較不容易吸收輻射熱。(填深或淺)
3. 若以○、●和⊙分別代表電子、質子與中子，則附圖中呈電中性者為_____。
- 甲 乙 丙 丁
4. 在常溫常壓下，呈液態的非金屬元素為_____，呈液態的金屬元素為_____。(填元素符號)
5. 將一鍋水直接放在燒紅的木炭上煮沸，在此過程中，涉及到傳導、對流、輻射三種熱傳播方式中的_____種。(填數字)

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 附圖為某1公克隕石樣本中，各元素含量的比例，則此樣本中不可能含有下列何種化合物？
- (A) 硫酸鉀
(B) 二氧化矽
(C) 氧化鐵
(D) 碳酸鈣。
- () 2. 夜市中常可看到賣糖炒栗子的小販會把栗子與石子一起炒。關於此現象，下列敘述何者正確？
- (A) 將栗子和石子一起加熱，目的是避免栗子過熱
(B) 加熱的過程中利用了石子比熱大
(C) 石子是以傳導的方式將熱傳給栗子
(D) 加熱時間相同，栗子溫度上升較石子快。
- () 3. 關於元素和化合物的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 純物質包含化合物和元素
(B) 元素能組成化合物，化合物也能分解出元素
(C) 食鹽水是食鹽和水結合而成的化合物
(D) 元素和化合物均有固定的熔點和沸點。
- () 4. 附圖為水發生三態變化時的粒子示意圖，下列何者正確？
- (A) 在狀態乙時，其體積和形狀都會隨容器而改變
(B) 狀態乙變成狀態丙要吸收熱量
(C) 天空中的雲是狀態丙
(D) 狀態丙轉變成狀態甲稱為凝結。



- () 5. 瓦斯公司的儲氣槽表層通常會漆成何種顏色？其目的為何？
- (A) 紅色；警告人員切勿靠近
(B) 黃色；表示儲氣槽內存放有毒氣體
(C) 黑色；隔絕光線照射，以避免儲氣槽內的氣體產生化學變化
(D) 銀白色；減少吸收輻射熱，避免儲氣槽因溫度過高而爆炸。
- () 6. 有關三種氫原子：氫(${}^1_1\text{H}$)、氘(${}^2_1\text{H}$)、氚(${}^3_1\text{H}$)的敘述，下列何者正確？
- (A) 中子數相同
(B) 電子數不同
(C) 質子數不同
(D) 原子序相同。
- () 7. 甲~丁四種物質的組成粒子如附圖所示，有關這四種物質的敘述，下列何者錯誤？
- 甲 乙 丙 丁
- (A) 甲可能是水
(B) 乙可能是空氣
(C) 丙可能是臭氧
(D) 丁可能是氫氣。
- () 8. 設甲物體的質量為乙物體質量的2倍，比熱亦為乙物體的2倍，若兩物體吸收了相同的熱量，則甲物體的溫度變化量為乙物體的多少倍？
- (A) 1/4
(B) 1
(C) 2
(D) 4。

晉寧將不同質量的水，分別以相同的穩定熱源加熱，其溫度的變化如附表所示。試回答下列問題：		
質量(g)	加熱時間(分)	溫度(°C)
500	0	25
	5	31
	10	37
1000	0	28
	5	31
	10	34

9. 將1000公克的水加熱5分鐘後，水將吸熱多少卡？如果不考慮容器吸收及散失的熱量，則此均勻熱源每分鐘提供多少卡的熱量？
- (A) 300；600 (B) 500；400
(C) 2500；800 (D) 3000；600。
- 答：_____。
10. 根據附表的結果，應可得到下列哪些結論？

甲. 加熱時間相同，水的質量越大，則溫度變化越小
乙. 加熱時間相同，水的質量越大，則吸收熱量越多
丙. 相同質量的水，加熱時間越長，則溫度變化越大

- (A) 甲乙 (B) 甲丙
(C) 乙丙 (D) 甲乙丙。
- 答：_____。

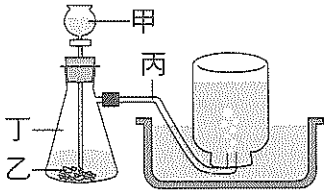
八年級自然科學（三）【第16回】

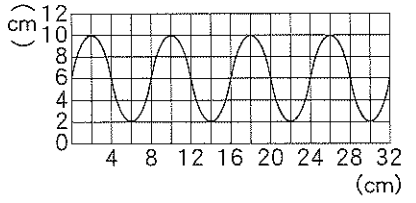
範圍

學期診斷考模擬試題
(全冊)____年____班____號
姓名_____

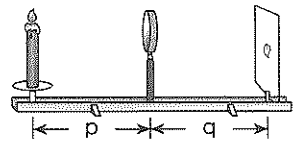
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- () 1. 有關熱轉移與熱平衡的敘述，下列何者錯誤？
(A)溫度不同的兩物體之熱量是由高溫向低溫傳遞
(B)溫度不同的兩物體經由熱轉移後，最終溫度相同且不再改變時，稱為「熱平衡」
(C)兩物體達熱平衡後，溫度將比原來任一物體高
(D)溫度計與待測物體會發生熱轉移而達成熱平衡，此時溫度計上的讀數即表示物體的溫度。
- () 2. 碳酸氫鈉(NaHCO_3)中，含有Na、H、C、O四種原子，依據附表判斷，一個碳酸氫鈉分子共具有多少個中子？
- | 原子 | 原子序 | 質量數 |
|----|-----|-----|
| Na | 11 | 23 |
| H | 1 | 1 |
| C | 6 | 12 |
| O | 8 | 16 |
- (A)21 (B)32 (C)42 (D)52。
- () 3. 一般而言，回聲與原聲至少要相隔0.1秒以上，人耳才可辨別出來，若當時的聲速為350 m/s，則發聲體與反射面必須距離多少公尺以上，才可辨別出來？
(A)17.5 (B)35 (C)70 (D)175。
- () 4. 關於各種氣體的性質，下列敘述何者錯誤？
(A)氫氣是空氣中含量最多的鈍氣
(B)氧氣是空氣中含量第二多的氣體
(C)氫氣是鈍氣中最輕的氣體，可用於填充氣球
(D)氬氣可用於填充燈管，使其通電後發出紅光。
- () 5. 加拿大溫哥華島靠近太平洋，當同緯度的城市皆已大雪紛飛時，島上維多利亞市的氣溫可能還有7、8°C，這是因為海水具有調節氣溫的功能。根據理化的觀點解釋，下列何者正確？
(A)海水比熱小，溫度變化小
(B)海水比熱大，溫度變化大
(C)海水比熱小，溫度變化大
(D)海水比熱大，溫度變化小。
- () 6. 若取大理岩及稀鹽酸以附圖的裝置製備氣體，則下列敘述何者錯誤？
- 
- (A)乙為大理岩，稀鹽酸則由甲倒入
(B)以排水集氣法收集氣體，是因為產生的氣體易溶於水
(C)剛產生的氣體不要收集，是因這些氣體包含丁內的空氣
(D)若氣體生成速率太快，可將丙移出水面，以免液體由甲噴出。
- () 7. 優美的交響樂演奏中，聽眾能依靠下列何者分辨出小提琴、大提琴和鋼琴所發出的聲音？
(A)響度 (B)音調 (C)音色 (D)波速。
- () 8. 有關酒精燈的使用方式，下列何者正確？
(A)酒精須裝滿才能點火
(B)熄滅時須以燈罩蓋熄
(C)酒精燈若不夠高，可用厚書本墊高
(D)若打翻酒精燈導致起火，則須灑水撲滅。

- () 9. 角閃石是一種含有鐵、鎂的礦石，但是測量世界各地所採的角閃石，發現其含鐵的比例不完全相同，故可推論角閃石應屬於下列何種物質？
(A)混合物 (B)純物質
(C)元素 (D)化合物。
- () 10. 在方格紙上畫一個週期波，如附圖所示，則波長與振幅各為多少公分？
- 
- (A)波長：8，振幅：4
(B)波長：12，振幅：6
(C)波長：20，振幅：8
(D)波長：24，振幅：4。

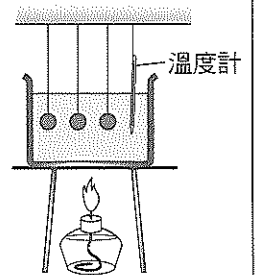
冠奇用某透鏡做成像實驗，裝置如附圖所示。p為燭火至透鏡的距離，q為紙屏上得到最清晰成像時，紙屏至透鏡的距離。調整p值測量相對應的q值，結果如附表。試回答下列問題：



p(cm)	24	28	30	40	60	90	120
q(cm)	120	70	59	40	30	26	24

11. 此透鏡的焦距應為多少公分？
(A)20 (B)40 (C)60 (D)80。
答：_____。
12. 當p為29公分時，在紙屏上所成的像為何？
(A)正立縮小虛像 (B)正立放大實像
(C)倒立縮小虛像 (D)倒立放大實像。
答：_____。
- 為了探測海底深度，人們會利用聲納儀器發出超聲波及接收回聲來推算出海洋深度。今海龍號探測船從水面上垂直向海底發射30000赫的超聲波，從發射超聲波到接收回聲共經歷8秒，且海水的傳聲速率為1500m/s。試回答下列問題：
13. 海龍號探測船正下方的海水深度約為多少m？
(A)240000 (B)120000
(C)12000 (D)6000。
答：_____。
14. 當海龍號探測船改以60000赫的超聲波探測此處的海水深度，則從發射超聲波到接收回聲，共經歷多少秒？
(A)16 (B)8
(C)4 (D)2。
答：_____。

如附圖所示，將均為20公克、25°C的金、銅、鋁三球，置於正在加熱的水中，經過一段時間後，水的溫度維持在100°C。已知金、銅、鋁的比熱大小依序為鋁>銅>金，試回答下列問題：



15. 三金屬球剛放入熱水中時，哪一球溫度上升最慢？
(A)鋁 (B)銅
(C)金 (D)無法判斷。
答：_____。

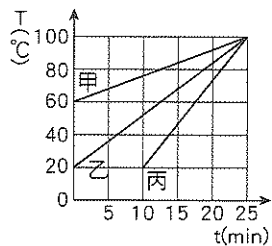
16. 經過一段時間達熱平衡後，三球的溫度關係為何？

- (A) 鋁 > 銅 > 金
(B) 金 > 銅 > 鋁
(C) 金 = 銅 = 鋁
(D) 資料不足，無法判斷。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共12分）

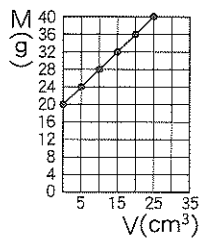
1. 甲、乙、丙三杯不同質量的純水，甲的初溫為 60°C ，乙、丙則均為 20°C 。今將三杯水以相同的穩定熱源加熱，其溫度(T)與加熱時間(t)的關係如附圖，則三杯水的質量大小關係為_____。



2. 若針孔與燭火相距10公分，針孔與紙屏相距20公分，而燭火高度為3公分，則紙屏上的燭火像的高度為_____公分。

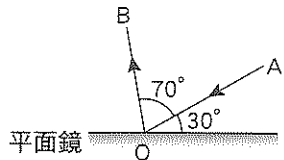
3. 小芳使用量筒與天平測量酒精的體積(V)與質量(M)，其實驗結果如附圖，則：

- (1) 酒精體積為 20cm^3 時，密度為_____ g/cm^3 。
(2) 酒精體積為 30cm^3 時，密度為_____ g/cm^3 。



4. 有一杯質量為100公克、重量百分率濃度為25%的食鹽水溶液，且杯底沒有沉澱。今小傑取出50公克後，則剩餘50公克食鹽水溶液的濃度為_____ %。

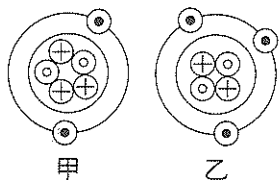
5. 如附圖所示，欲使入射線AO由OB的方向反射出去，則必須將平面鏡以O為轉軸中心，順時鐘方向旋轉_____度。



第二部分 進階題

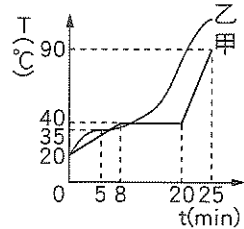
◎綜合演練（每題4分，共40分）

- () 1. 甲、乙兩原子的模型如附圖所示， $\oplus$ 為質子， $\ominus$ 為電子， $\odot$ 為中子，試問甲、乙是否為同一種元素？為什麼？



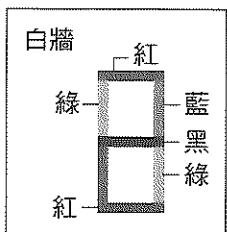
- (A) 是；中子數目不同
(B) 是；質子、中子及電子的總數相同
(C) 否；質子數目不同
(D) 否；電子數目不同。

- () 2. 將質量相同的甲、乙兩固體置於相同熱源上，其溫度(T)與時間(t)的關係如附圖所示，試問有關甲、乙兩物體的敘述，下列何者錯誤？



- (A) 甲為純物質，乙為混合物
(B) 甲的熔點為 40°C
(C) 甲為固體時的比熱 > 液體時的比熱
(D) 從 20°C 上升至 90°C 時，乙物體吸熱較多。

- () 3. 教室的白牆上有如附圖的圖案，怡秀在日光燈下可見到彩色的數字8。若怡秀透過綠色玻璃紙觀看，則他會看到什麼數字？



- (A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 8。

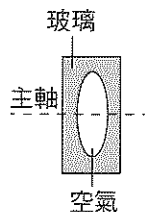
- () 4. 關於物質與分子的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 杯中的水是由許多水分子聚集而成
(B) 只有氣態的物質才是由分子組成
(C) 乾冰是由很多二氧化碳分子聚集而成
(D) 鈍氣以單原子氣體的形式存在。

- () 5. 已知甲、乙、丙三種金屬的比熱分別為0.1、0.2、0.3(cal/g · $^{\circ}\text{C}$)，若將質量與溫度相同的三者放入持續沸騰的水中，則下列敘述何者正確？

- (A) 乙最先達到 100°C
(B) 丙最先達到 100°C
(C) 達到 100°C 時，甲吸收的熱量最少
(D) 達到 100°C 時，乙吸收的熱量最少。

- () 6. 有一長方形空心玻璃磚，其中央為空氣，如附圖所示，若以平行光入射，則光線射出玻璃磚的路徑，下列何者正確？



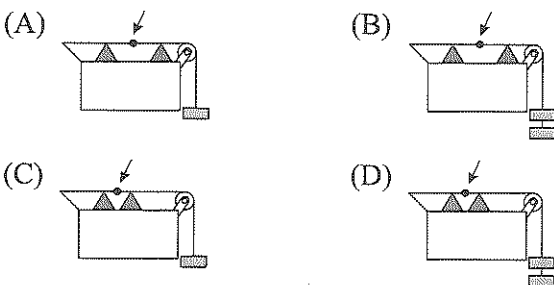
- (A) (B) (C) (D)

- () 7. 光線射在下列哪些物體表面時，不遵守反射定律？

- 甲. 平面鏡 乙. 玻璃杯
丙. 凹面鏡 丁. 灰塵
戊. 砂紙

- (A) 甲丙
(B) 乙丁戊
(C) 丙戊
(D) 全部皆遵守反射定律。

- () 8. 四個相同的弦音計如下列所示，已知每個砝碼重量相同、每條弦的粗細相同，則彈撥弦線上黑點處，何者音調最低？



試根據附表不同原子序的元素，回答下列問題：

原子序	1	8	10	11	12	13	14
元素符號	H	O	Ne	Na	Mg	Al	Si

9. 原子X在形成穩定的化合物時，會失去3個電子而變成 X^{3+} ，剩餘電子數10個，則X原子可能是下列何者？

- (A) Ne (B) Na
(C) Mg (D) Al。

答：_____。

10. 原子Y在形成穩定的化合物時，會得到2個電子而變成 Y^{2-} ，總電子數10個，則Y原子可能是下列何者？

- (A) O (B) Na
(C) Mg (D) Si。

答：_____。